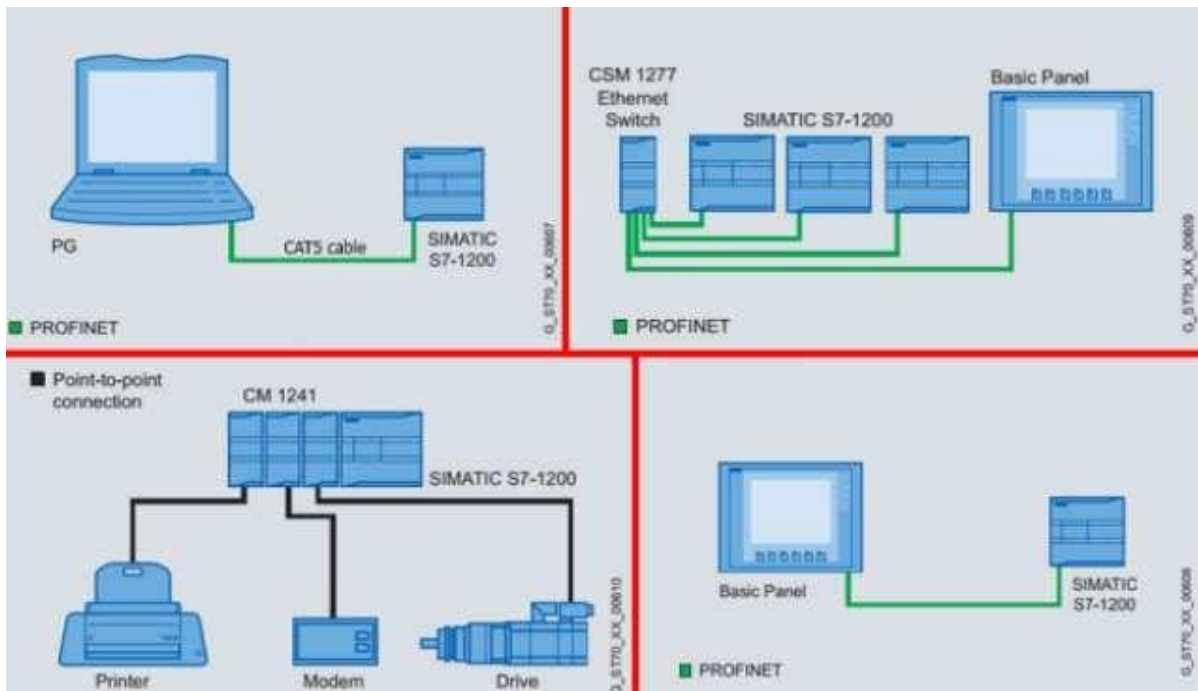


LẬP TRÌNH PLC S7-1200 NÂNG CAO



Nội dung chương trình:

- Bài 1: PID Control
- Bài 2: Bộ đếm tốc độ cao HSC
- Bài 3: Truyền thông Profinet giữa 2 PLC
- Bài 4: Truyền thông Modbus TCP/IP giữa 2 PLC
- Bài 5: Truyền thông Modbus RTU giữa 2 PLC
- Bài 6: Truyền thông Modbus RTU giữa PLC và biến tần
- Bài 7: Lập trình Web Server
- Bài 8: Lập trình Data Logging

Lưu hành nội bộ

BÀI 1: PID CONTROL TRONG PLC S7-1200

1. Định nghĩa PID

P: Proportional → Tỷ lệ

I: Integrative → Nguyên hàm (tích phân)

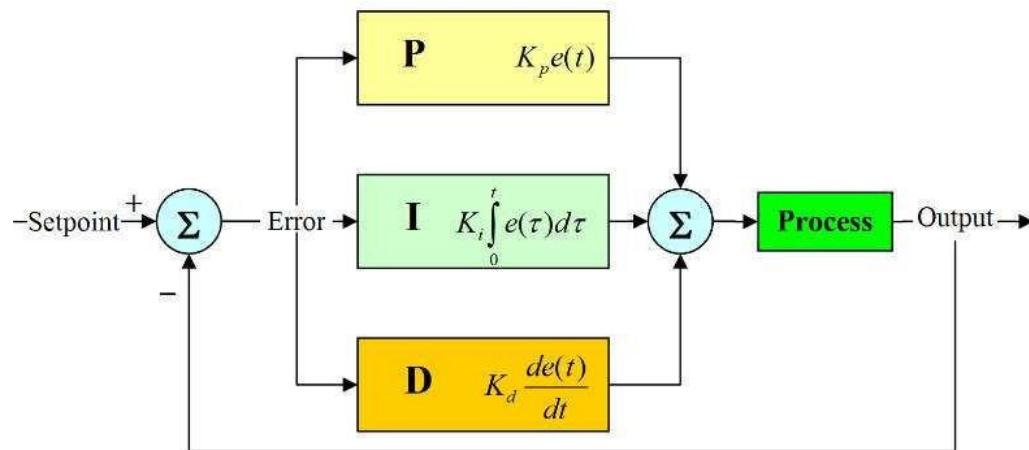
D: Derivative → Đạo hàm (vi phân)

Điều khiển PID = Điều khiển vi tích phân tỷ lệ.

Điều khiển PID chỉ áp dụng cho hệ 1 vào, 1 ra.

Ví dụ: Hệ lò nhiệt, ngõ vào của PID là cảm biến nhiệt độ, ngõ ra của PID chính là tín hiệu điều khiển van tuyến tính. Hoặc hệ trạm bơm cấp nước, ngõ vào của PID là cảm biến áp suất, ngõ ra PID là tín hiệu điều khiển biến tần thay đổi tốc độ bơm.

2. Cấu trúc của một bộ điều khiển PID

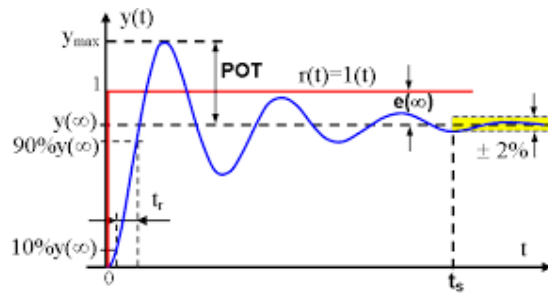


Setpoint là giá trị cài đặt, Output là giá trị ngõ ra, giá trị ngõ ra được hồi tiếp về để so sánh với giá trị cài đặt. Sự sai lệch giữa tín hiệu đặt và tín hiệu thực tế gọi là Error. Sai lệch Error sẽ được đưa vào bộ điều khiển PID để xuất ra tín hiệu tương ứng để tác động vào hệ thống Process.

Các thông số K_p , K_i , K_d là các thông số của bộ điều khiển PID cần phải lựa chọn. Nếu các thông số này được lựa chọn tốt thì hệ thống sẽ được hoạt động tốt, nghĩa là ngõ ra Output sẽ tiệm cận với giá trị cài đặt Setpoint.

3. Một số tiêu chí để đánh giá bộ điều khiển có hoạt động tốt hay không:

- Độ vọt lố POT
- Sai số xác lập e_{xl}
- Thời gian xác lập t_{xl}

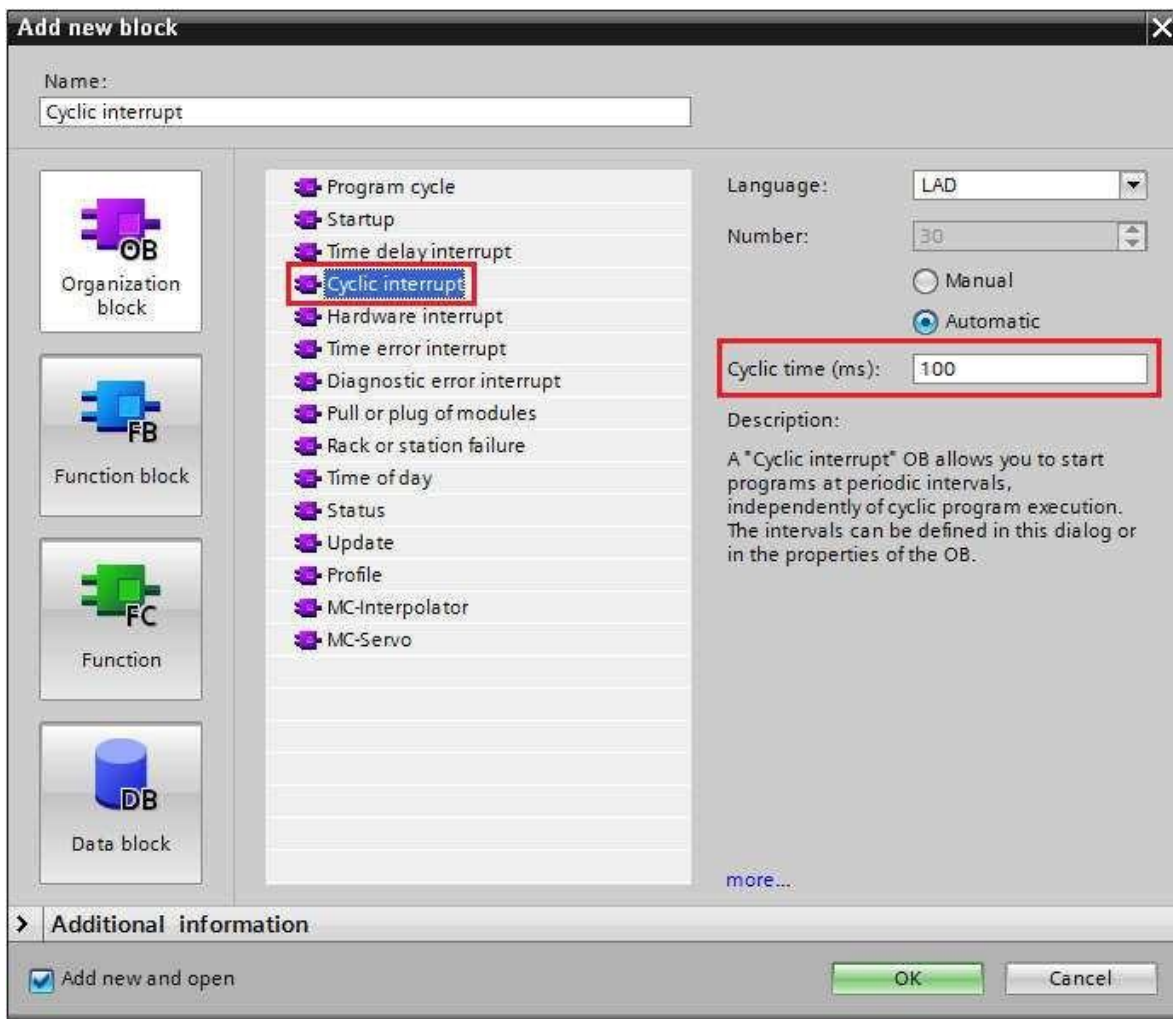


Bộ điều khiển PID tối ưu nhất nếu:

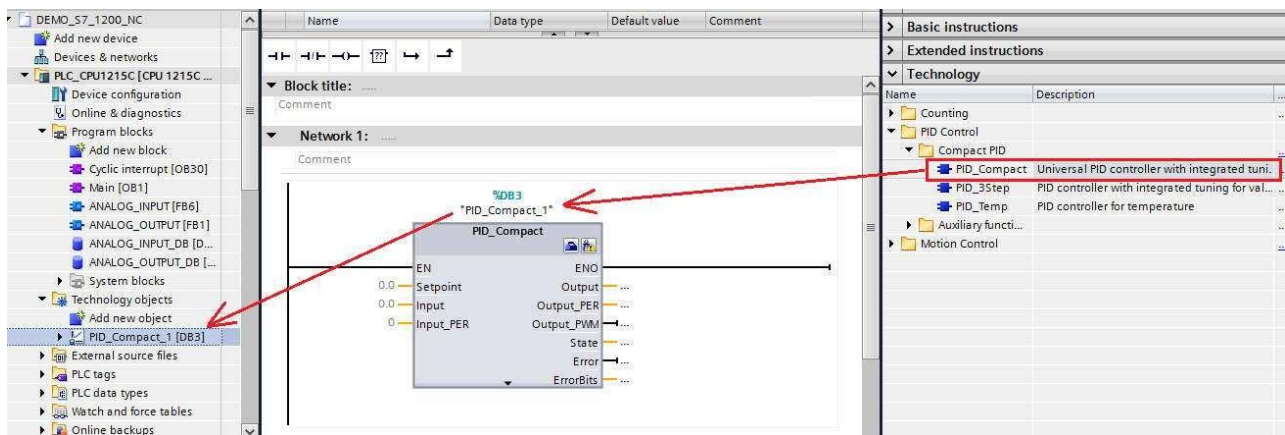
- Độ vọt lố POT càng nhỏ càng tốt.
- Sai số xác lập e_{∞} càng nhỏ càng tốt.
- Thời gian xác lập t_{∞} càng nhỏ càng tốt.

4. Sử dụng hàm PID trong PLC S7 1200

Bước 1: Tạo block OB Cyclic interrupt, mục tích để gọi hàm PID theo chu kỳ thời gian định sẵn (mặc định 100ms).



Bước 2: Vào mục Technology lấy hàm **PID Compact** (Loại PID Universal: đa năng)



Khi lấy hàm PID ra thì nó tự động tạo ra 01 đối tượng “PID_Compact_1” trong Technology Objects.

Giải thích các chân trong hàm PID Compact:

→ **Setpoint**: giá trị cài đặt mong muốn.

→ **Input**: nếu sử dụng ngõ vào này thì sử dụng giá trị sau khi xử lý tín hiệu ngõ vào analog.

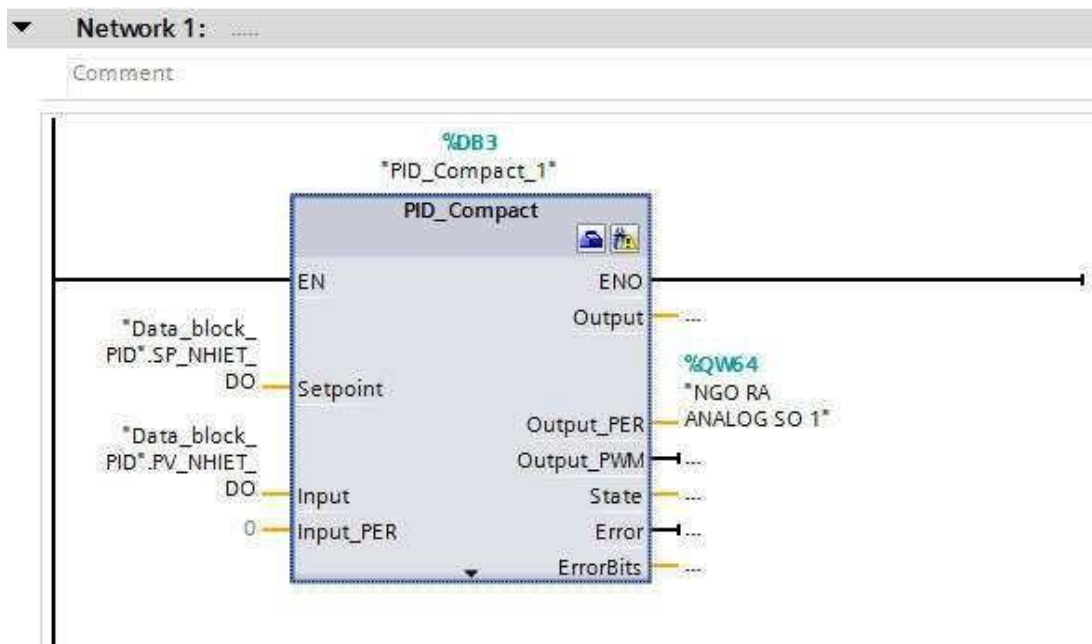
→ **Input_Per**: nếu sử dụng chân ngõ vào này thì gắn trực tiếp địa chỉ ngõ vào analog của sensor feedback vào chân này, có giá trị dạng interger 0-27648. Nếu sử dụng chân này thì giá trị Setpoint phải cài đặt từ 0% đến 100%.

→ **Output**: xuất ra con số theo %, từ 0-100%.

→ **Output_Per**: xuất ra dạng interger 0-27648, gắn trực tiếp địa chỉ ngõ ra analog vào chân này.

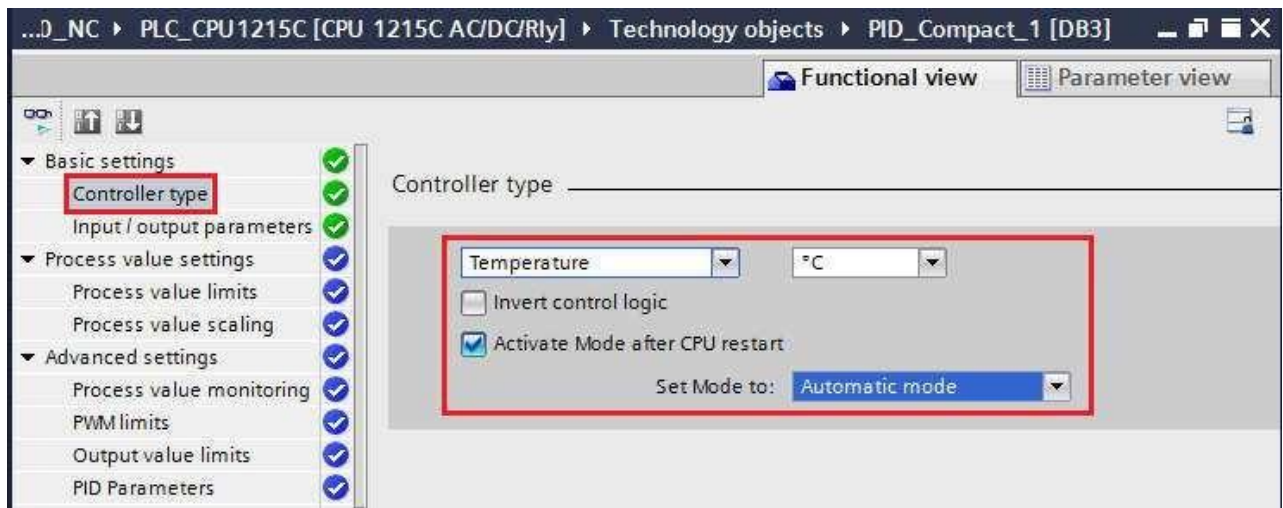
→ **Output_PWM**: xuất ra dạng xung, đóng ngắt tần số cao.

Kết quả khai báo ngõ vào / ngõ ra hàm PID như sau:

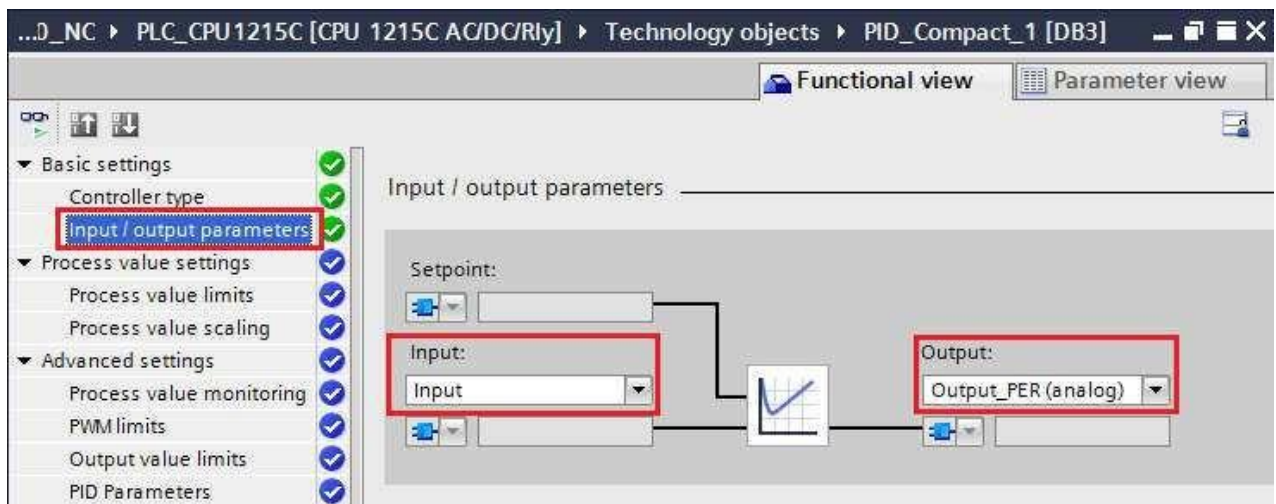


Bước 3: Cấu hình cho hàm PID_Compact.

→ **Controller type:** chọn loại cảm biến → Enable last mode after CPU restart: giữ lại trạng thái cuối cùng sau khi CPU restart. → Chọn chế độ Automatic Mode



→ **Input Parameter:** chọn ngõ vào là Input, ngõ ra Output_Per



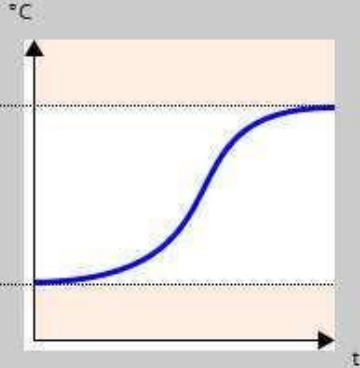
→Process value setting:

Process value settings

Process value limits

Process value high limit: °C

Process value low limit: °C



Process value scaling

Input_PER:

→Output value limit:

DEMO_S7_1200_NC ▶ PLC_CPU1215C [CPU 1215C AC/DC/Rly] ▶ Technology objects ▶ PID_Compact_1 [DB3]

Functional view | Parameter view

Basic settings

- Controller type
- Input / output parameters

Process value settings

- Process value limits
- Process value scaling

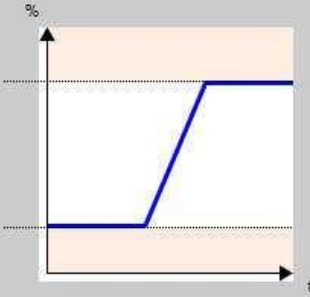
Advanced settings

- Process value monitoring
- PWM limits
- Output value limits**
- PID Parameters

Output value limits

Output value high limit: %

Output value low limit: %



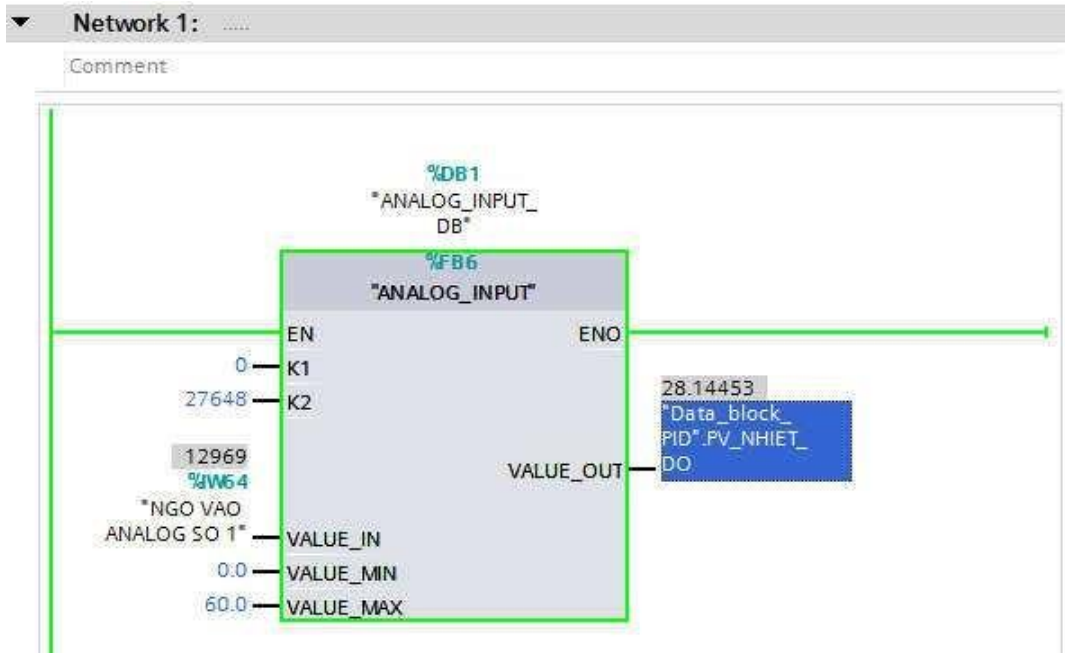
Reaction to error

Set output to:

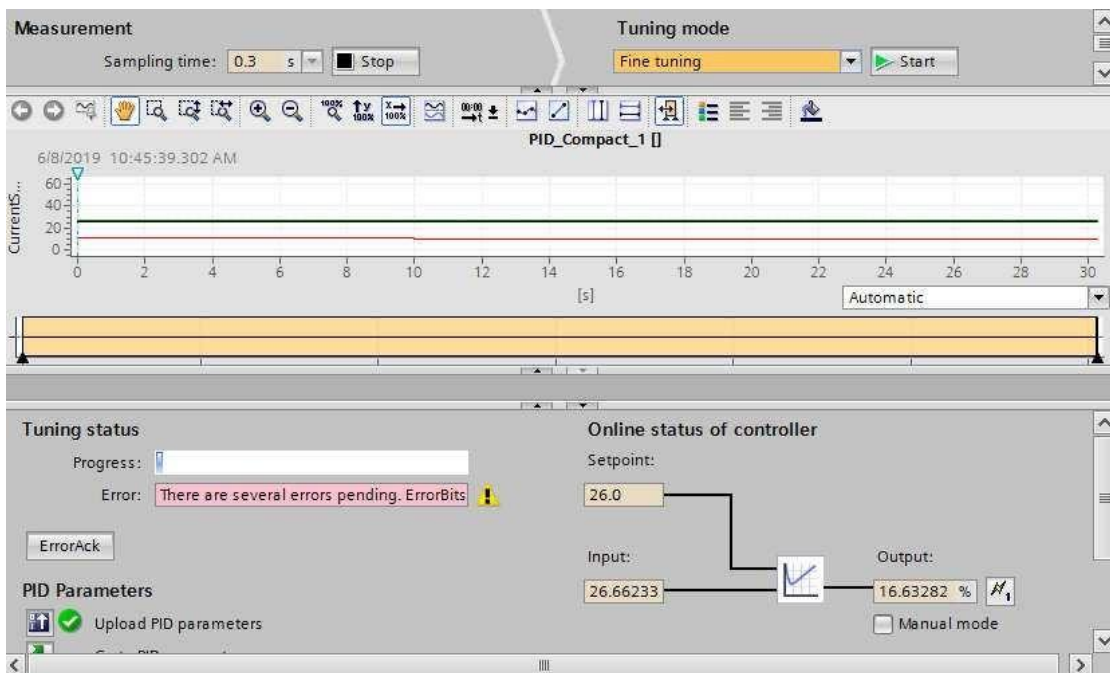
Substitute output value: %

→PID Parameter: để mặc định

Bước 4: Đọc tín hiệu ngõ vào analog



Bước 5: Start Pretuning (pretuning sẽ dò ra các thông số PID tầm 70-80% sau đó nó tự động ngắt chế độ pretuning) → Sau khi Pretuning hoàn thành, chúng ta tiến hành Start Fine Tuning → Sau khi Fine Tuning hoàn thành, chúng ta vào xem kết quả các thông số PID → Upload PID Parameter. Sau khi quá trình Fine tuning hoàn thành, PID sẽ vào hoạt động ở chế độ Auto Mode.



BÀI 2: BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO HSC

Bước 1: Cấu hình hình bộ đếm tốc độ cao HSC:

→ CPU -> Properties -> General -> High Speed Counter (HSC) -> HSC1 -> Enable this high speed counter → Function: Count (chức năng đếm xung)

Period (chức năng đếm chu kỳ)

Frequency (chức năng đếm tần số)

Motion control (chức năng điều khiển servo)

→ Chọn Count

→ Operating Phase: Single phase (1 pha, chỉ nhận 1 ngõ đếm)

Two phase (2 pha, nhận cả 2 ngõ vào đếm)

A/B Counter (Ngõ vào đếm dạng A/B, tức là cả 2 chân A và B của encoder đưa vào 2 ngõ vào của bộ đếm nếu A nhanh pha B thì đếm tăng, A chậm pha hơn B là đếm giảm)

A/B Counter fourfold. (Nhận số lượng xung gấp đôi so với trường hợp A/B Counter.

→ Counting direction: Input (external direction control: điều hướng bằng ngõ vào vật lý)

→ Initial Counting direction: Count up (điều hướng khởi tạo: đếm lên)

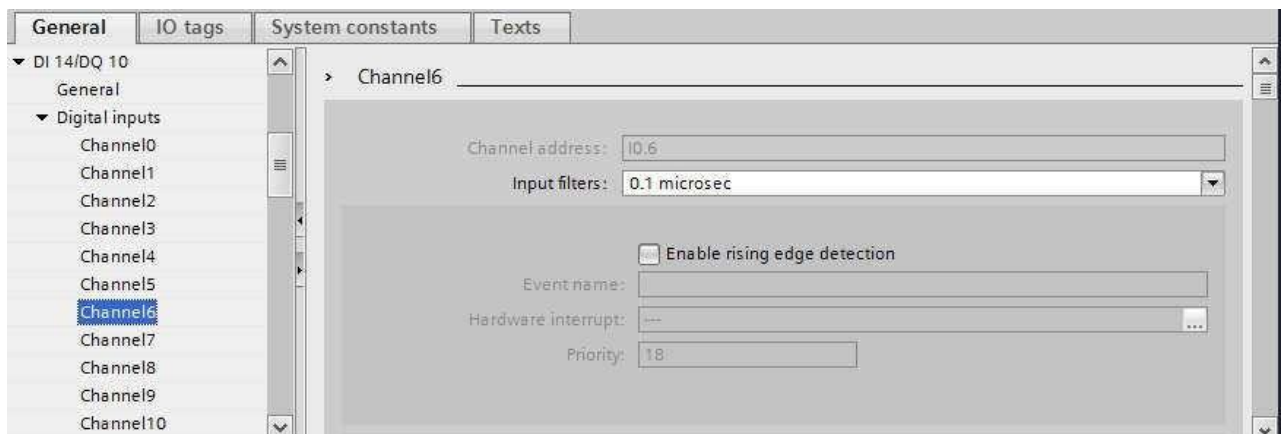
→ Hardware Input: Clock generator A input: I0.6 (30kHz on-board input)

Clock generator B input: I0.7 (30kHz on-board input)

→ I/O Address: mặc định byte 1000 – byte 1003 (ID1000), có thể thay đổi được.

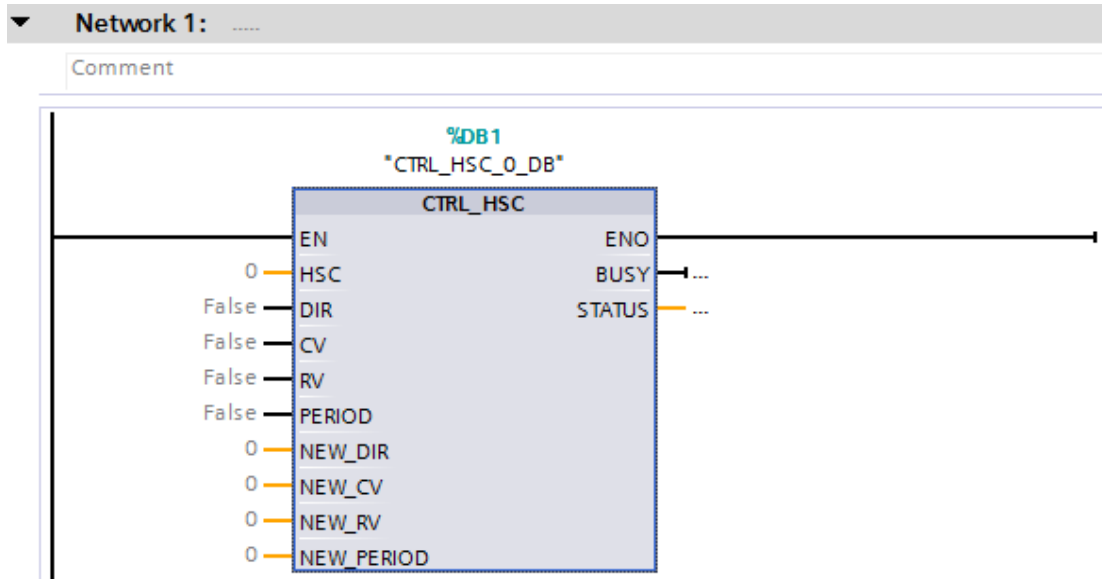
→ Hardware identify: mặc định 259 và không thể thay đổi được.

Bước 2: Khai báo ngõ vào input filter = 0.1 microsec



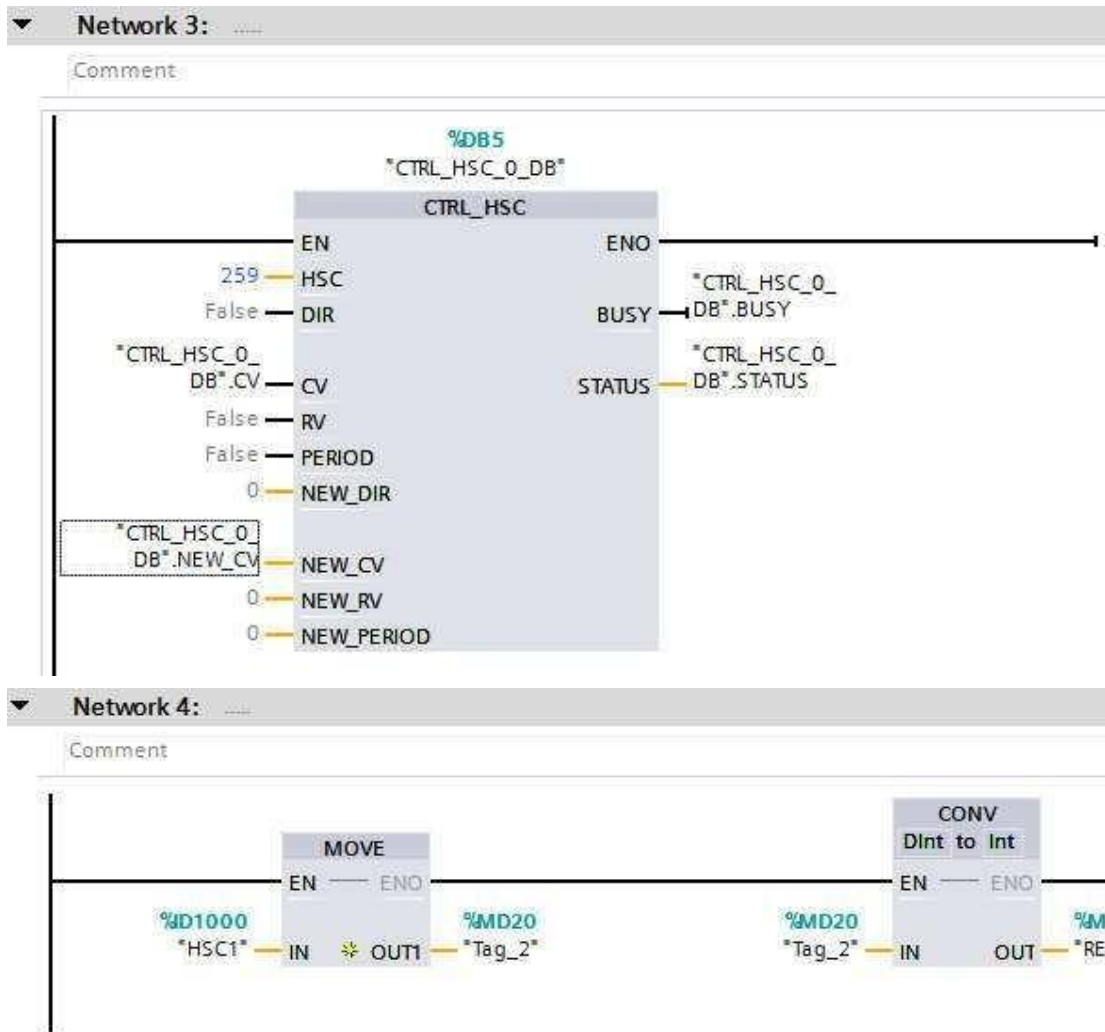
Bước 3: Giải thích sơ đồ chân của hàm HSC

→ Vào Technology -> Counting -> Others -> CTRL_HSC



Thông số	Ngõ vào / Ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Vùng nhớ	Diễn giải
HSC	Ngõ vào	HW_HSC	I, Q, M or constant	Địa chỉ phần cứng của bộ đếm tốc độ cao
DIR	Ngõ vào	BOOL	I, Q, M, D, L or constant	DIR=TRUE -> cho phép ngõ vào điều hướng mới New_DIR hoạt động
CV	Ngõ vào	BOOL	I, Q, M, D, L or constant	CV=TRUE -> cho phép ngõ vào giá trị đếm mới New_CV hoạt động
RV	Ngõ vào	BOOL	I, Q, M, D, L or constant	RV=TRUE -> cho phép ngõ vào giá trị tham khảo mới New_RV hoạt động
PERIOD	Ngõ vào	BOOL	I, Q, M, D, L or constant	PERIOD=TRUE -> cho phép ngõ vào chu kỳ của một phép đo tần số mới New_PERIOD hoạt động
NEW_DIR	Ngõ vào	INT	I, Q, M, D, L or constant	Điều hướng bộ đếm được tải khi DIR=TRUE
NEW_CV	Ngõ vào	BOOL	I, Q, M, D, L or constant	Giá trị bộ đếm được tải khi CV=TRUE

NEW_RV	Ngõ vào	DINT	I, Q, M, D, L or constant	Giá trị tham khảo được tải khi RV=TRUE
NEW_PERIOD	Ngõ vào	INT	I, Q, M, D, L or constant	Chu kỳ của phép đo tần số được tải khi PERIOD=TRUE
BUSY	Ngõ ra	BOOL	I, Q, M, D, L	Trạng thái quá trình
STATUS	Ngõ ra	WORD	I, Q, M, D, L	Trạng thái hoạt động

Bước 4: Coding

Bài tập 1: Viết chương trình đếm số vòng quay của encoder.

Bài tập 2: Viết chương trình tính tốc độ của encoder. Tốc độ = số vòng * 60 / 1 giây (vòng / phút)

Bài tập 3: Máy cắt tôn tự động.

- Nhấn nút START bằng tải hoạt động -> Encoder quay để đo chiều dài miếng tôn. Biết encoder có 600 xung / vòng. Cứ encoder quay 1 vòng thì sẽ đo được chiều dài miếng tôn là 100mm. Khi encoder đo được chiều dài miếng tôn 500 mm thì sẽ cho băng tải dừng -> Dao cắt đi xuống để cắt tôn, xuống

gấp công tắc hành trình dưới sẽ cho dao cắt dừng 2 giây -> Dao cắt đi lên gấp công tắc hành trình trên
-> Dao cắt dừng -> Băng tải hoạt động trở lại để encoder tiếp tục đo chiều dài sản phẩm tôn tiếp theo.
Chu trình cứ thế lặp lại.

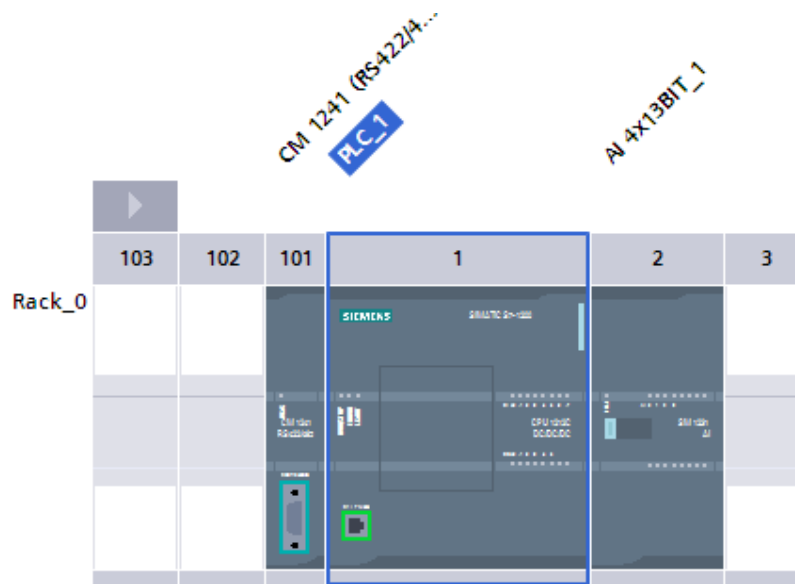
- Khi số sản phẩm được 5 miếng -> Hệ thống ngưng hoạt động.
- Nhấn STOP hệ thống ngưng hoạt động.

BÀI 3: TRUYỀN THÔNG PROFINET GIỮA 2 PLC S7 1200

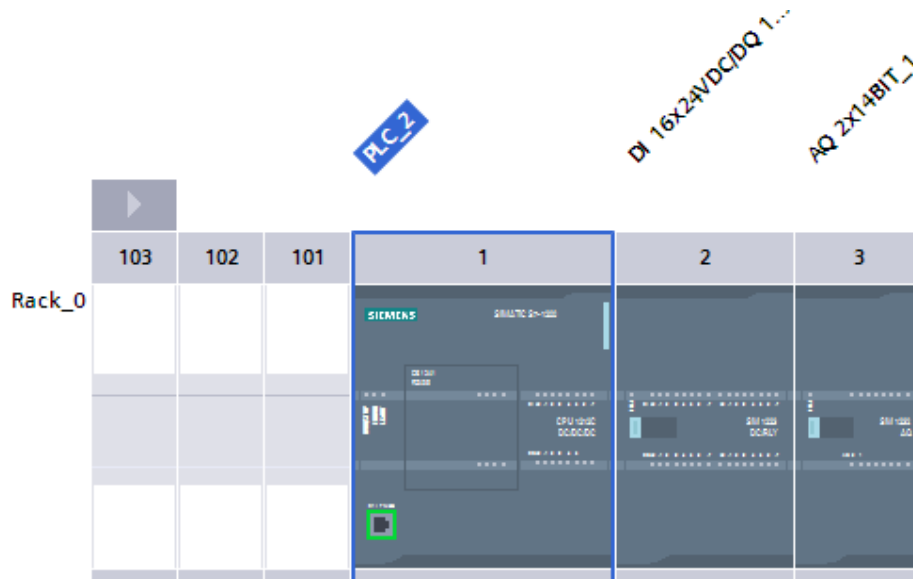
3.1. Truyền thông profinet với khối hàm GET/PUT

Bước 1: Detect cấu hình cho 2 PLC kết quả như sau:

→ Cấu hình PLC-1

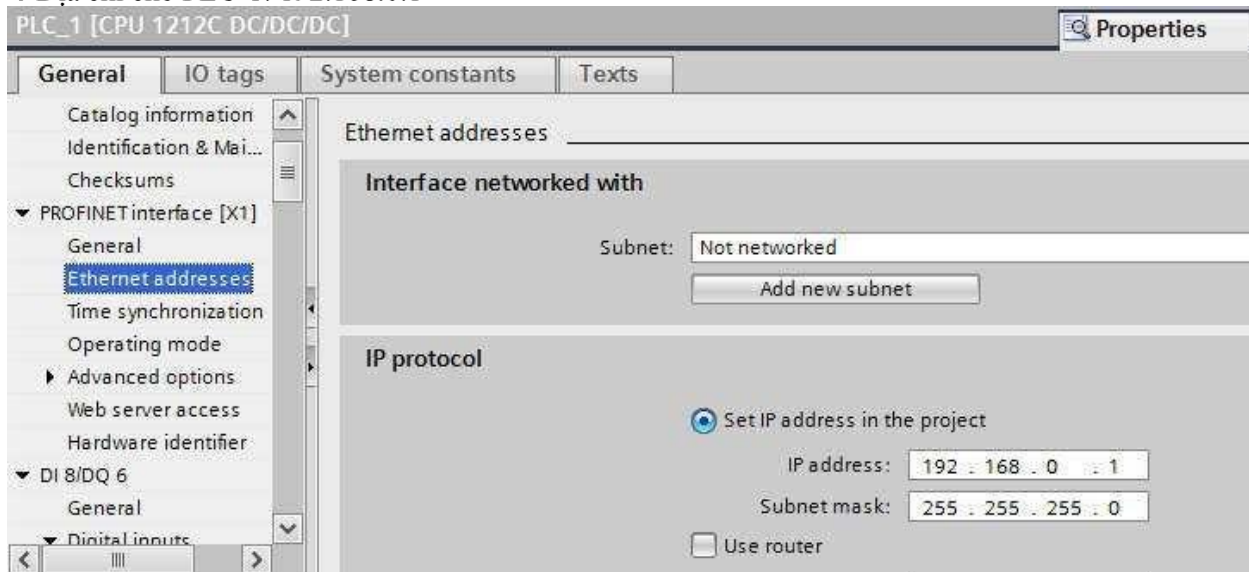


→ Cấu hình PLC-2

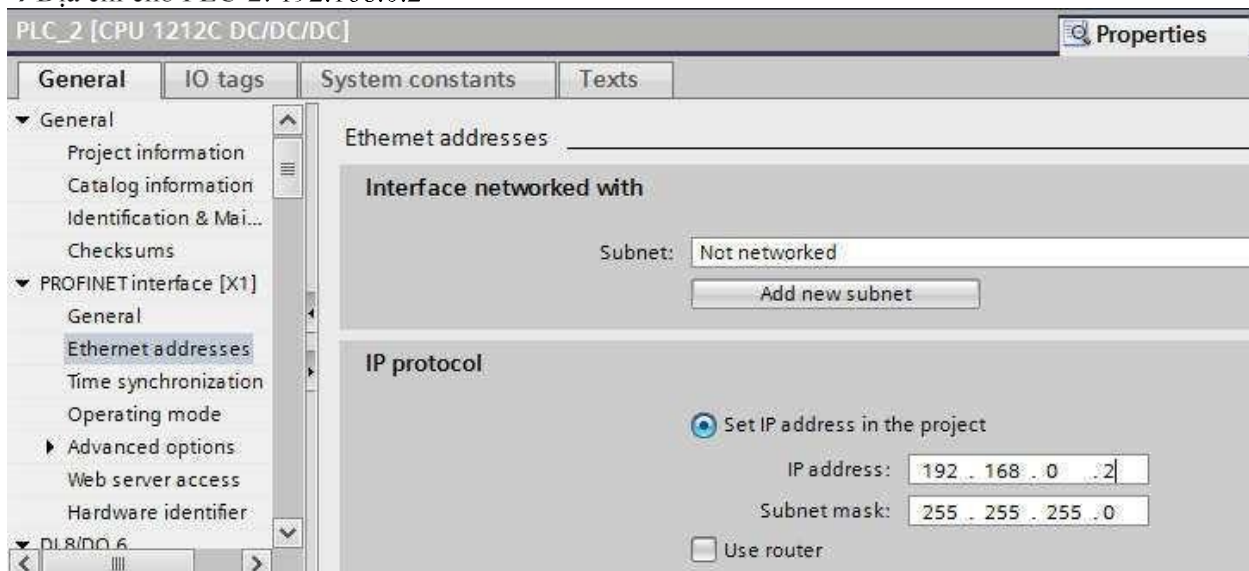


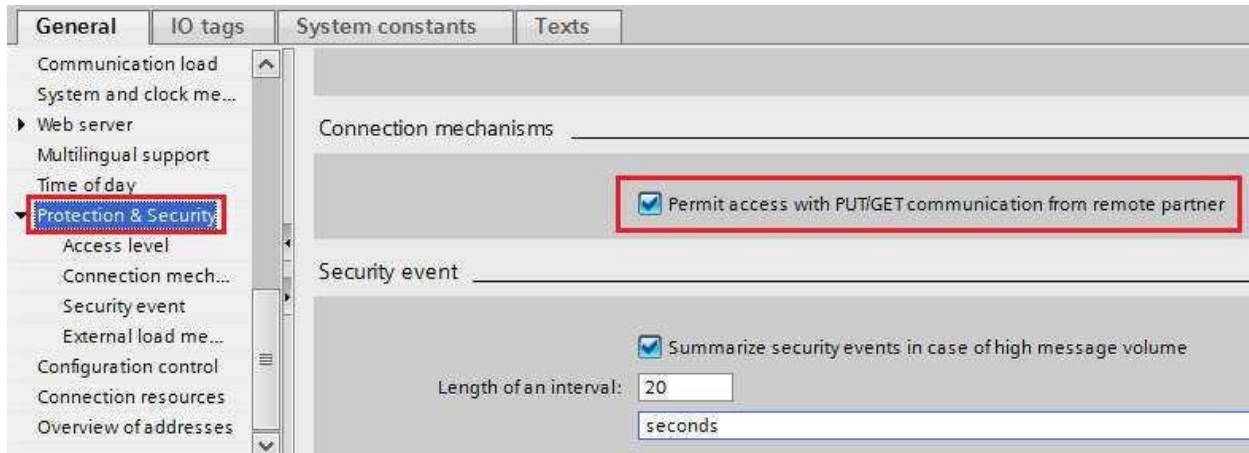
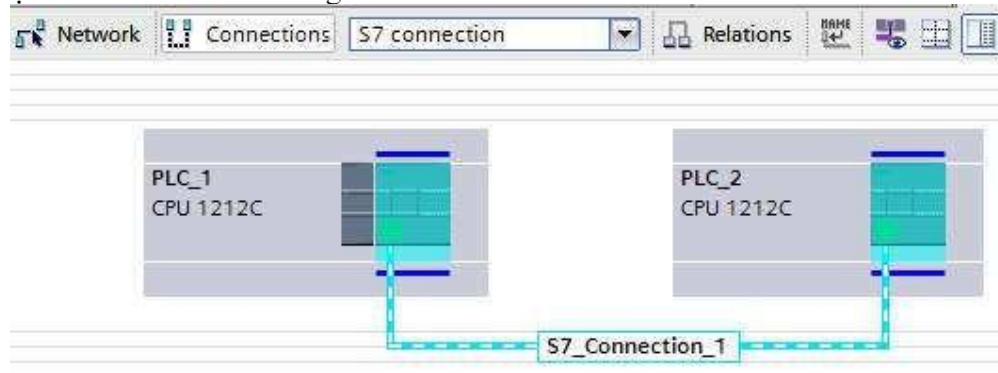
Bước 2: Khai báo địa chỉ IP cho 2 PLC.

→Địa chỉ cho PLC-1: 192.168.0.1

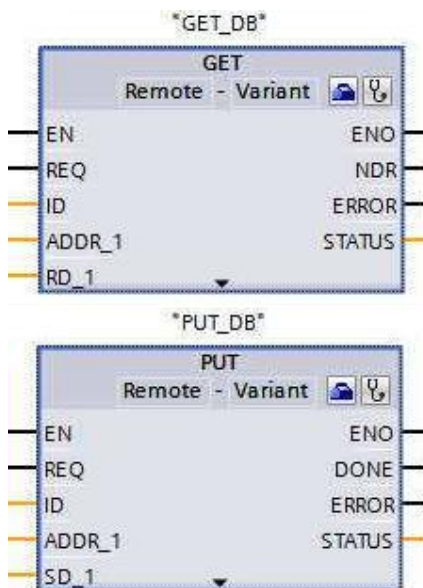


→Địa chỉ cho PLC-2: 192.168.0.2



Bước 3: Enable khối PUT/GET cho 2 PLC.**Bước 4:** Tạo kết nối S7 Connection giữa 2 PLC**Bước 5:** Download cấu hình của 2 PLC xuống PLC**Bước 6:** Lập trình với khối nhận/truyền dữ liệu GET/PUT

→ Để lấy Khối hàm GET/PUT > Communication > S7 Communication > kéo khối hàm GET/PUT thả vào network.



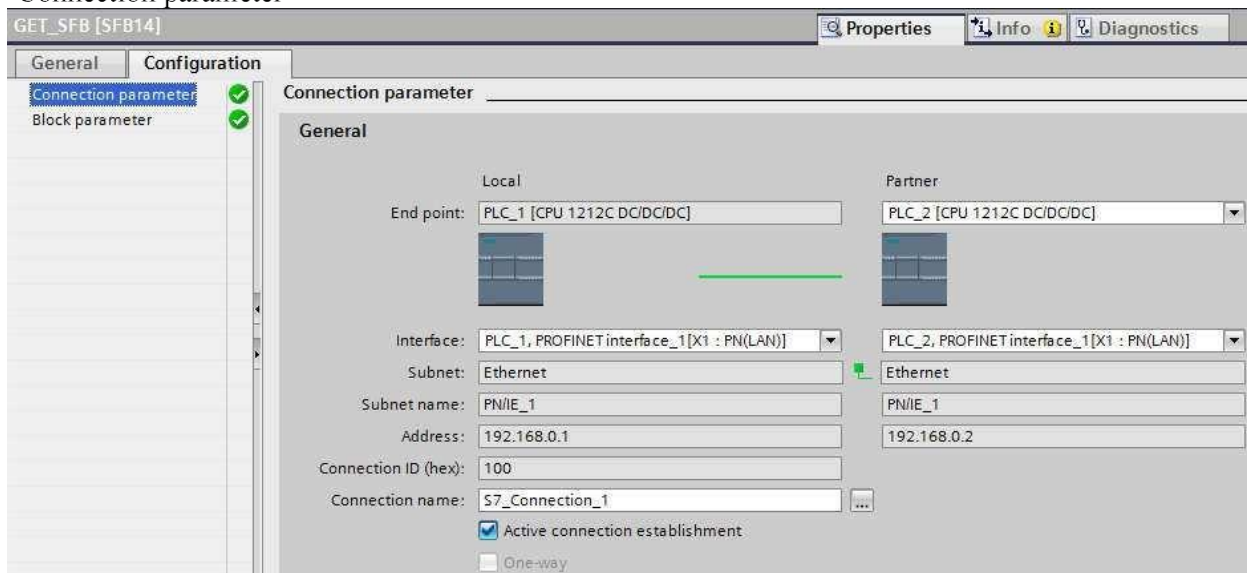
Sử dụng khối hàm GET để nhận dữ liệu từ PLC partner về PLC local

→ Kiểu dữ liệu của các thông số

Thông số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
REQ	Ngõ vào	Bool	Ngõ vào yêu cầu truyền nhận dữ liệu. Tại thời điểm ngõ vào này chuyển từ 0 lên 1, PLC sẽ truyền / nhận dữ liệu.
ID	Ngõ vào	CONN_PRG	S7 Connection ID (Hex)
NDR (GET)	Ngõ ra	Bool	New Data Ready: 0: yêu cầu chưa được bắt đầu hoặc vẫn còn đang chạy. 1: nhiệm vụ đã được hoàn thành
DONE (PUT)	Ngõ ra	Bool	DONE: 0: yêu cầu chưa được bắt đầu hoặc vẫn còn đang chạy. 1: nhiệm vụ đã được hoàn thành
ERROR	Ngõ ra	Bool	Chân trạng thái lỗi
STATUS	Ngõ ra	Word	Trạng thái làm việc

→ Cấu hình cho khối GET (khối nhận dữ liệu)

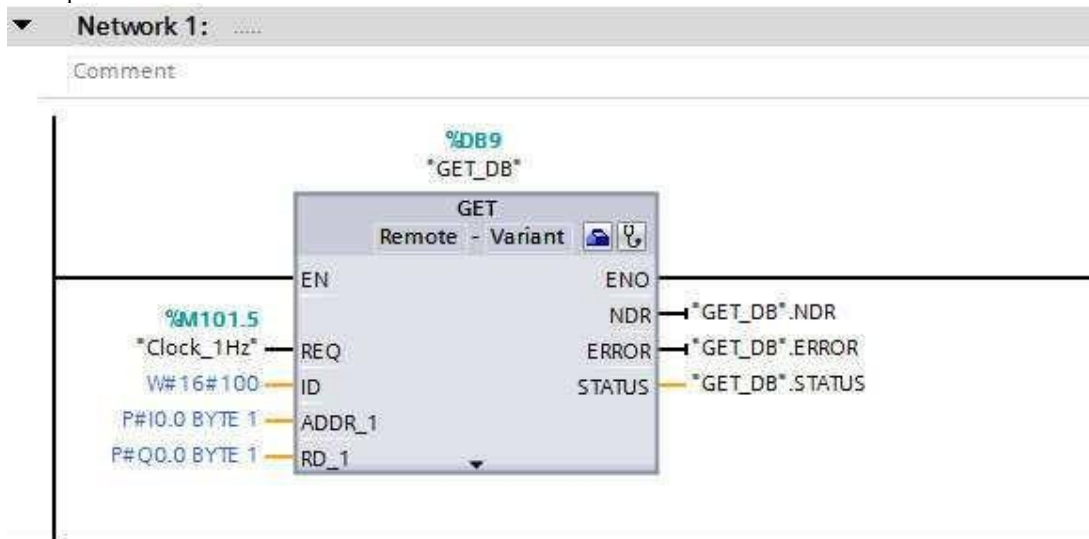
-Connection parameter



-Parameter Block

- + Ngõ vào Start request (REQ): "Clock_1Hz" (Cứ 1 giây yêu cầu nhận dữ liệu 1 lần)
- + Read area (ADDR_1): vùng nhớ cần đọc dữ liệu trên CPU partner.
Start: I0.0 (Chọn bit bắt đầu của vùng nhớ cần đọc dữ liệu)
Length: 1 Byte (Dữ liệu cần nhận có chiều dài là 1 byte)
- + Store area (RD_1): vùng nhớ cần ghi dữ liệu trên CPU local.
Start: Q0.0 (Chọn bit bắt đầu của vùng nhớ cần ghi)
Length: 1 Byte (Dữ liệu cần ghi có chiều dài là 1 byte)
- + NDR: "GET_DB".NDR
- + ERROR: "GET_DB".ERROR
- + STATUS: "GET_DB".STATUS

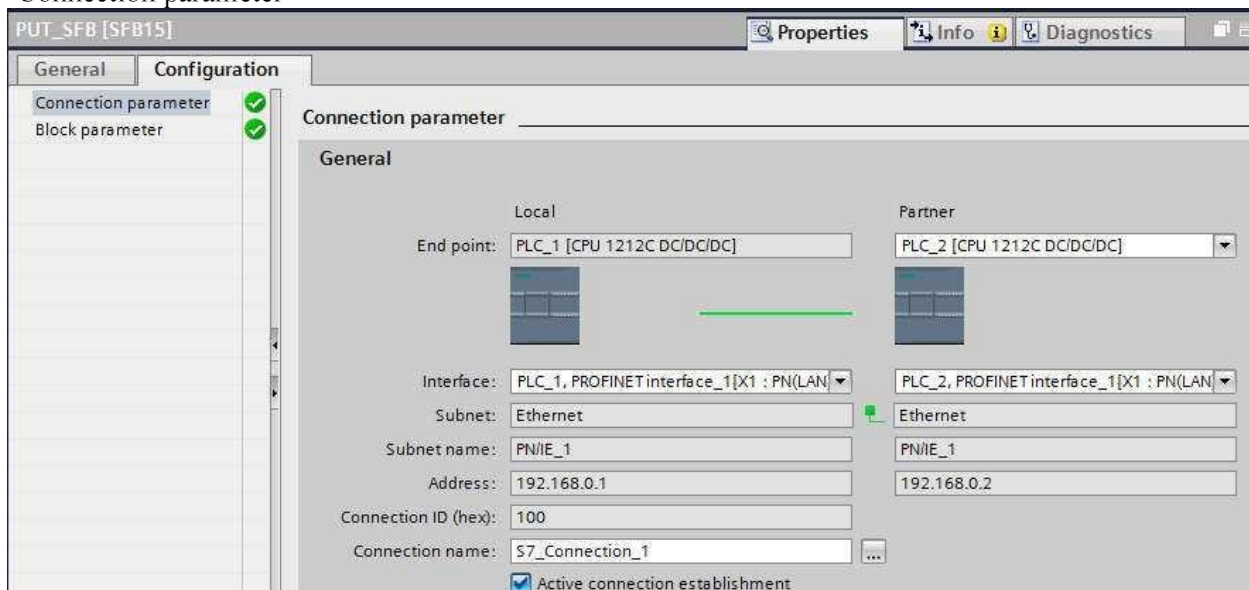
Kết quả:



→ Cấu hình cho khối PUT (khởi ghi dữ liệu)

→ Cấu hình cho khối GET (khởi nhận dữ liệu)

-Connection parameter



-Parameter Block

+ Ngõ vào Start request (REQ): "Clock_1Hz" (Cứ 1 giây yêu cầu truyền dữ liệu 1 lần)

+ Write area (ADDR_1): vùng nhớ cần ghi dữ liệu trên CPU partner.

Start: Q0.0 (Chọn bit bắt đầu của vùng nhớ cần ghi dữ liệu)

Lengh: 1 Byte (Dữ liệu cần nhận có chiều dài là 1 byte)

+ Send area (RD_1): vùng nhớ cần truyền dữ liệu trên CPU local.

Start: I0.0 (Chọn bit bắt đầu của vùng nhớ cần truyền)

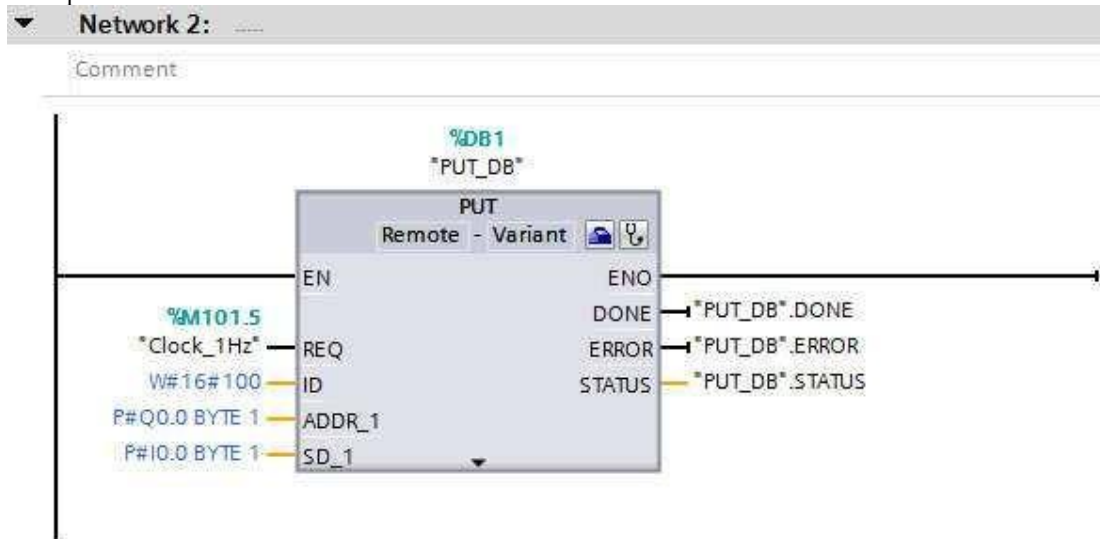
Lengh: 1 Byte (Dữ liệu cần truyền có chiều dài là 1 byte)

+ DONE: "PUT_DB".NDR

+ERROR: " PUT_DB".ERROR

+STATUS: " PUT_DB".STATUS

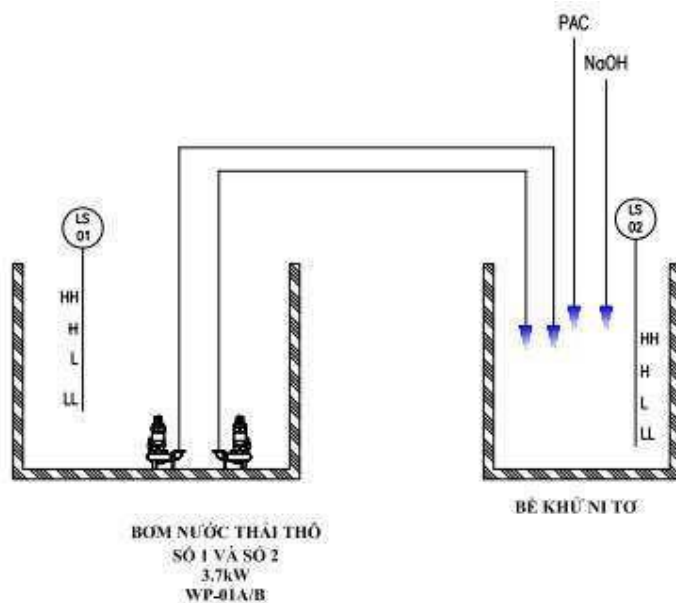
Kết quả:



Bước 7: Download và cho chạy thử.

Bài tập: Hệ thống bơm nước như hình vẽ bên dưới được điều khiển bởi 2 PLC_1 & 2. Các thiết bị trong bể nước thải thô được đưa về PLC_1. Các thiết bị trong bể khử nito được đưa về PLC_2.

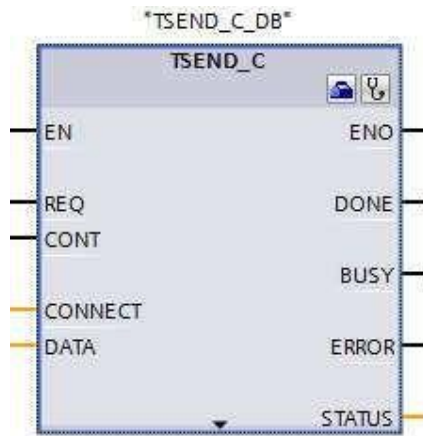
Yêu cầu hoạt động như sau: hai bơm chạy luân phiên theo mức nước, khi mức nước trong bể nước thải thô trên mức L-> bơm chạy, dưới mức LL bơm ngưng. Khi mức nước trong bể khử Nito dưới mức H bơm chạy, trên mức H bơm ngưng.



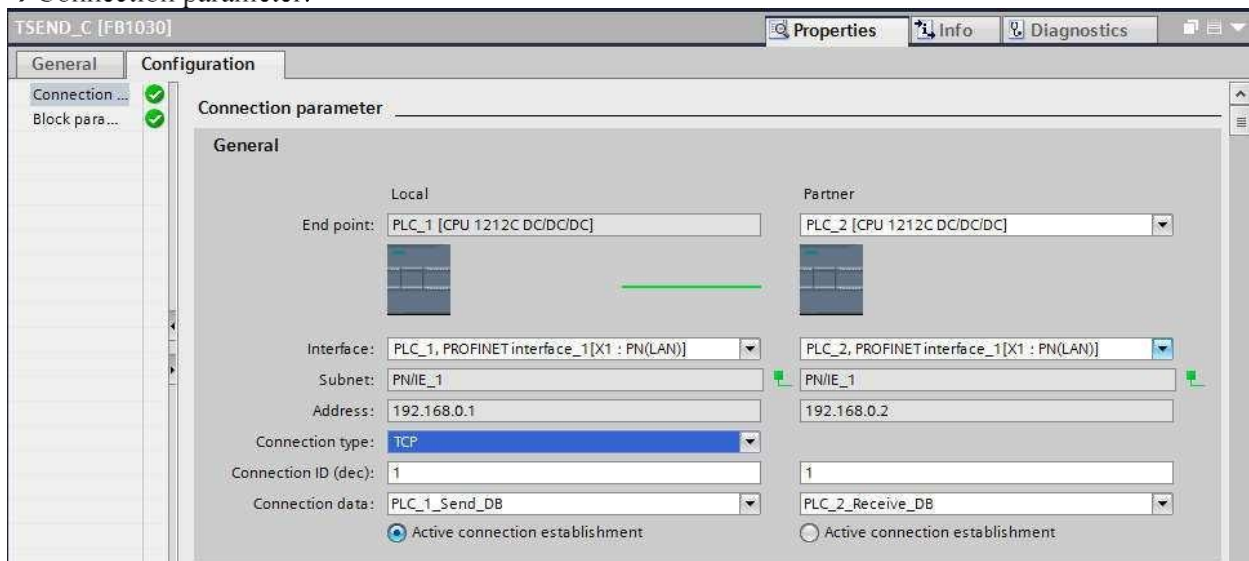
3.2. Truyền thông profinet với khối hàm TSEND_C / TRCV_C

3.2.1. Cấu hình cho khối hàm truyền dữ liệu TSEND_C

Kéo thả khối hàm TSEND_C vào PLC cần truyền dữ liệu



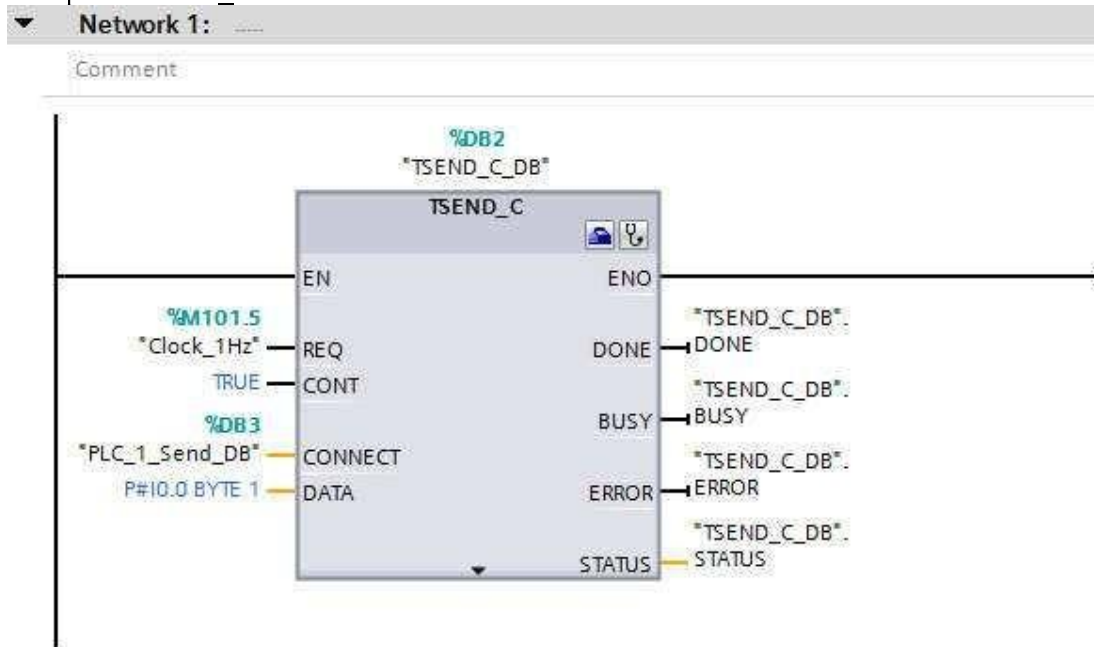
→ Connection parameter:



→ Block parameter:

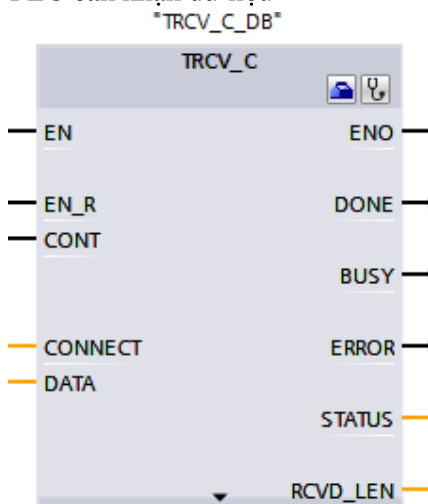
- Start request (REQ) / ngõ vào yêu cầu truyền: "Clock_1Hz"
- Connection state (CONT) / điều khiển kết nối truyền thông: TRUE
- Associated connection pointer (CONNECT) / Điểm kết nối liên kết: "PLC_1_Send_DB"
- Send area (DATA) / Thanh ghi cần truyền dữ liệu:
 - + Start: I0.0 (Bit đầu tiên trong thanh ghi cần truyền dữ liệu)
 - + Length: 1 Byte (Chiều dài thanh ghi cần truyền dữ liệu là 1 Byte).
- Request completion (DONE) / Yêu cầu hoàn thành: "TSEND_C_DB".DONE
- ERROR / Hiện thị trạng thái khi có lỗi xuất hiện: "TSEND_C_DB".ERROR
- STATUS / Hiện thị thông tin lỗi: "TSEND_C_DB".STATUS

Kết quả trên PLC_1:

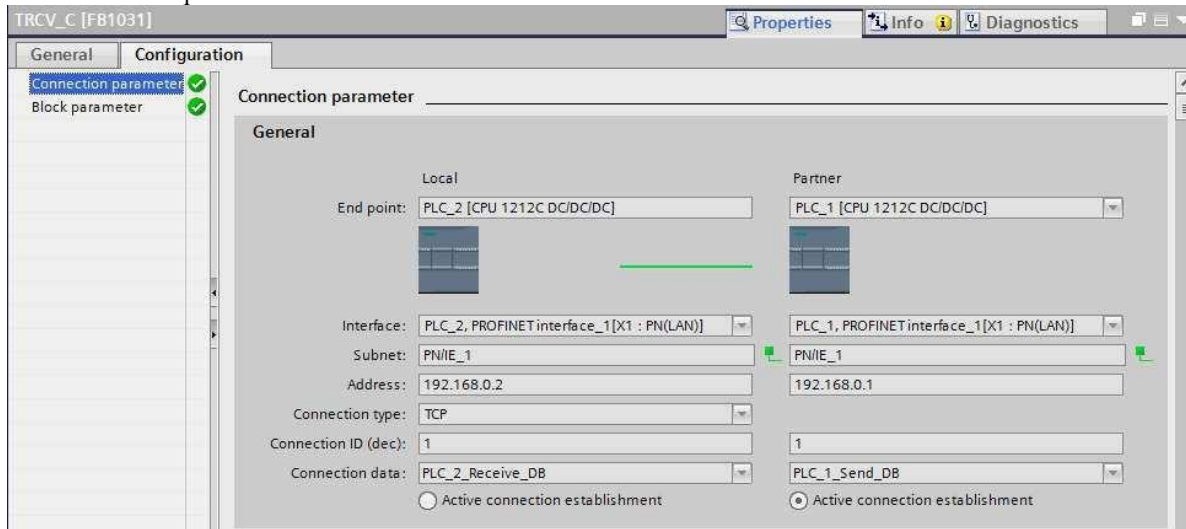


3.2.2. Cấu hình cho khối hàm nhận dữ liệu TRCV_C

Kéo thả khối hàm TRCV_C vào PLC cần nhận dữ liệu



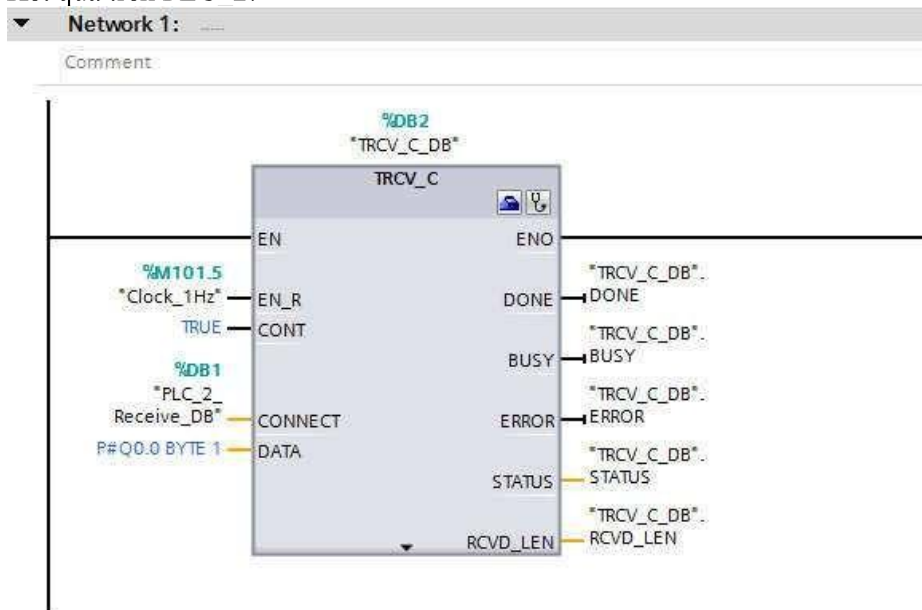
→ Connection parameter:



→ Block parameter:

- Enable request (EN_R) / ngõ vào cho phép nhận: "Clock_1Hz"
- Connection state (CONT) / điều khiển kết nối truyền thông: TRUE
- Associated connection pointer (CONNECT) / Điểm kết nối liên kết: "PLC_2_Receive_DB"
- Receive area (DATA) / Thanh ghi cần nhận dữ liệu:
- + Start: Q0.0 (Bit đầu tiên trong thanh ghi cần nhận dữ liệu)
- + Length: 1 Byte (Chiều dài thanh ghi cần truyền dữ liệu là 1 Byte).
- Request completion (DONE) / Yêu cầu hoàn thành: "TRCV_C_DB".DONE
- BUSY / Hiện thị trạng thái khi lỗi nghẽn dữ liệu: "TRCV_C_DB".BUSY
- STATUS / Hiện thị thông tin lỗi: "TRCV_C_DB".ERROR

Kết quả trên PLC 2:



Bài tập 1: Viết chương trình: PLC_2 truyền dữ liệu, PLC_1 nhận dữ liệu.

Bài tập 2: Nhấn nút quay thuận FOR và quay nghịch REV, nhập tần số từ PLC_1, điều khiển biến tần được kết nối vào PLC_2 hoạt động.

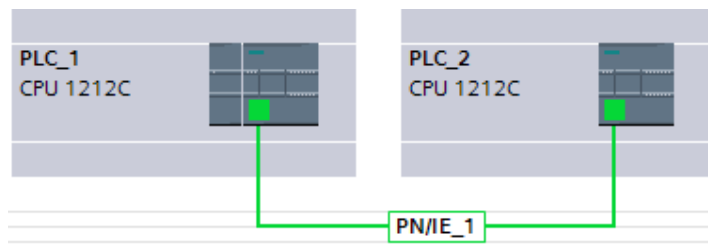
BÀI 4: TRUYỀN THÔNG MODBUS TCP/IP GIỮA 2 PLC S7 1200

Bước 1: Cấu hình 2 PLC cần truyền thông.

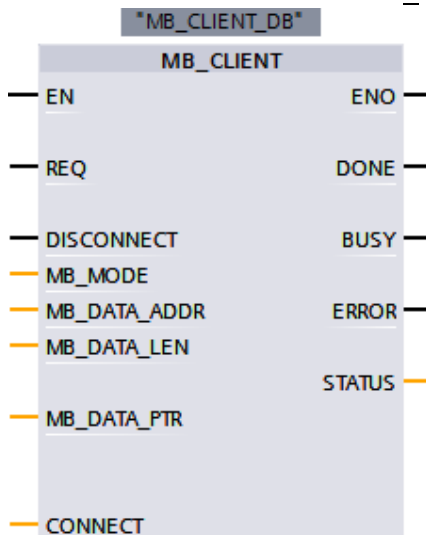
→ PLC_1 IP Address: 192.168.0.1

→ PLC_2 IP Address: 192.168.0.2

Bước 2: Kết nối 2 PLC



Bước 3: PLC_1 > Communication > Others > Modbus TCP > MB_CLIENT



→ Khai báo tham số

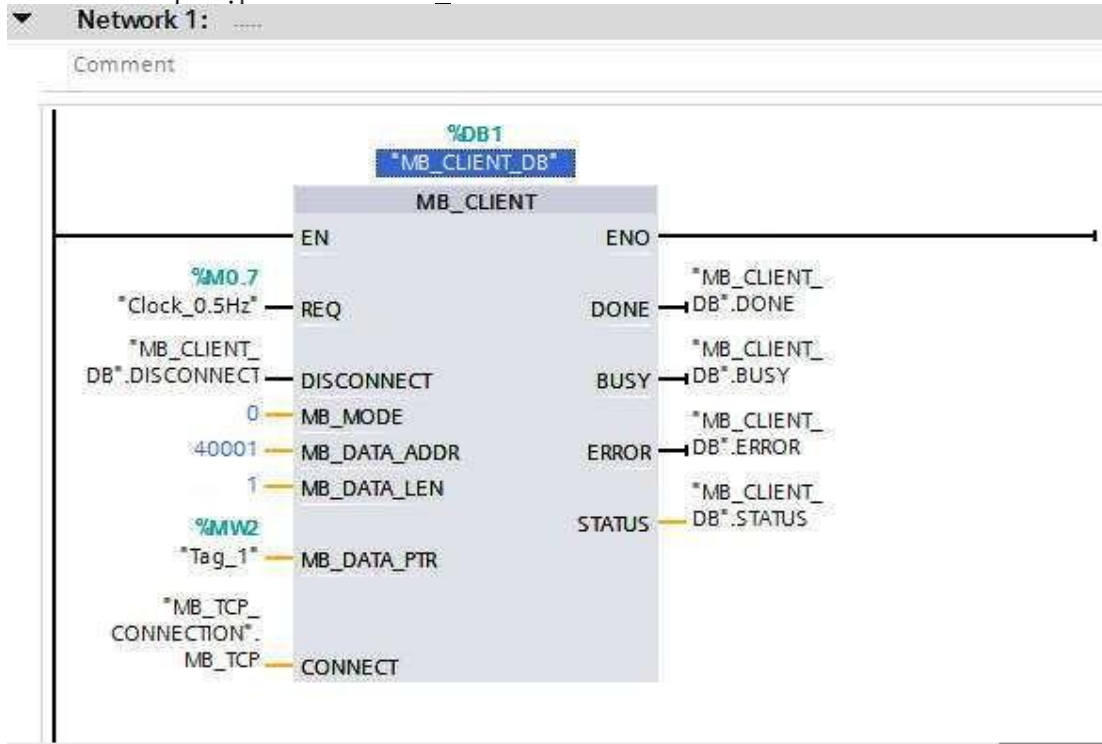
Thông số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
REQ	Input	Bool	Khi ngõ vào REQ được đặt lên TRUE, lệnh sẽ gửi yêu cầu truyền thông đến Modbus Server.
DISCONNEN	Input	Bool	Tham số này điều khiển việc thành lập hay ngắt kết nối với Modbus Server. 0: Thành lập kết nối 1: Ngắt kết nối
MB_MODE	Input	USINT	Chọn chế độ của Modbus: read / write 0: Read 1: Write
MB_DATA_ADDR	Input	UDINT	Địa chỉ dữ liệu truyền, phụ thuộc vào MB_Mode (Xem bảng bên dưới)
MB_DATA_LEN	Input	UINT	Chiều dài dữ liệu truyền

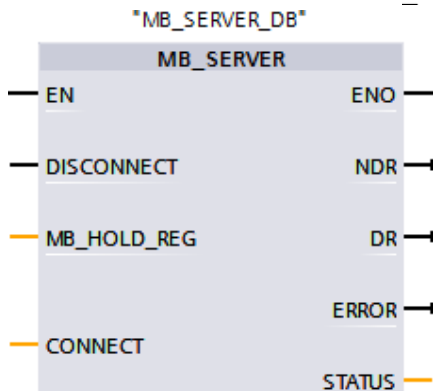
MB_DATA_PTR	InOut	VARIANT	Con trỏ pointer đến bộ đệm dữ liệu để nhận hoặc truyền dữ liệu từ Modbus Server
CONNECT	InOut	VARIANT	Trỏ đến cấu trúc của mô tả kết nối Cấu trúc sau đây có thể sử dụng: TCON_IP_v4: bao gồm tất cả các tham số địa chỉ được yêu cầu để thiết lập kết nối.
DONE	Output	Bool	1: hoàn thành việc truyền / nhận dữ liệu
BUSY	Output	Bool	0: không có yêu cầu truyền nhận nào 1: đang trong quá trình truyền nhận
ERROR	Output	Bool	0: không có lỗi 1: đang có lỗi
STATUS	Output	Word	Trạng thái của khối hàm

MB_MODE	MB_DATA_ADDR	MB_DATA_LEN	Modbus function	Function and data type
0	1 to 9,999	1 to 2,000	01	Read 1 to 2,000 output bits on the remote address 0 to 9,998
0	10,001 to 19,999	1 to 2,000	02	Read 1 to 2,000 input bits on the remote address 0 to 9,998
0	40,001 to 49,999 400,001 to 465,535	1 to 125	03	- Read 1 to 125 holding registers on the remote address 0 to 9,998 - Read 1 to 125 holding registers on the remote address 0 to 65,534
0	30,001 to 39,999	1 to 125	04	Read 1 to 125 input words on the remote address 0 to 9,998
1	1 to 9,999	1	05	Write 1 output bit on the remote address 0 to 9,998
1	40,001 to 49,999 400,001 to 465,535	1	06	- Write 1 holding register on the remote address 0 to 9,998 - Write 1 holding register on the remote address 0 to 65,534
1	1 to 9,999	2 to 1,968	15	Write 2 to 1,968 output bits on the remote address 0 to 9,998
1	40,001 to 49,999 400,001 to 465,535	2 to 123	16	- Write 2 to 123 holding registers on the remote address 0 to 9,998 - Write 2 to 123 holding registers on the remote address 0 to 65,534

Bước 4: Tạo data block cho tham số CONNECT:

MB_TCP_CONNECTION								
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Static			☐	☐	☐	☐	☐
2	MB_TCP	TCON_IP_v4		☒	☒	☒	☒	☐
3	Interfaceld	HW_ANY	64	☒	☒	☒	☒	☐
4	ID	CONN_OUC	5	☒	☒	☒	☒	☐
5	ConnectionType	Byte	16#0B	☒	☒	☒	☒	☐
6	ActiveEstablished	Bool	TRUE	☒	☒	☒	☒	☐
7	RemoteAddress	IP_V4		☒	☒	☒	☒	☐
8	ADDR	Array[1..4] of Byte		☒	☒	☒	☒	☐
9	ADDR[1]	Byte	192	☒	☒	☒	☒	☐
10	ADDR[2]	Byte	168	☒	☒	☒	☒	☐
11	ADDR[3]	Byte	0	☒	☒	☒	☒	☐
12	ADDR[4]	Byte	2	☒	☒	☒	☒	☐
13	RemotePort	UInt	502	☒	☒	☒	☒	☐
14	LocalPort	UInt	0	☒	☒	☒	☒	☐

Bước 5: Kết quả lập trình trên PLC_1

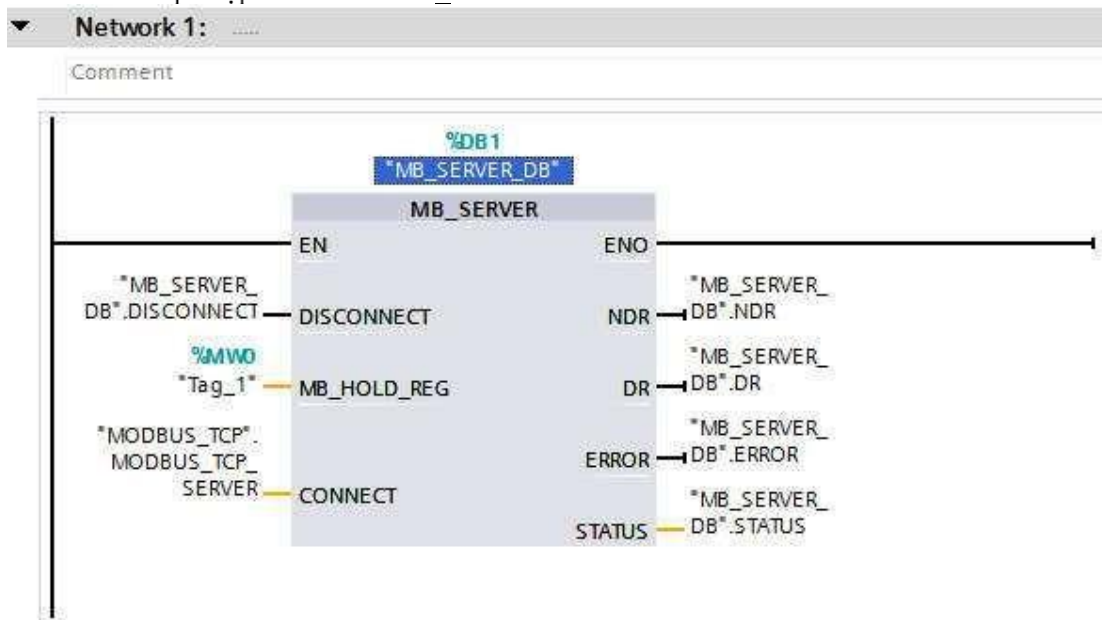
Bước 6: PLC_2 > Communication > Others > Modbus TCP > MB_SERVER

→ Khai báo tham số:

Thông số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
DISCONNECT	Input	BOOL	Tham số này điều khiển truyền thông 0: một kết nối được thành lập khi không có sự kết nối truyền thông. 1: Khởi tạo kết nối kết thúc.
MB_HOLD_REG	Input	VARIANT	Con trỏ đến thanh ghi Modbus holding register. Thi ghi này sẽ chứa các giá trị mà Modbus client có thể đọc / ghi.
CONNECT	Input	VARIANT	Con trỏ đến cấu trúc của hàm truyền. Cấu trúc có thể sử dụng là TCON_IP_V4 bao gồm tất cả các tham số địa chỉ được yêu cầu để thiết lập kết nối.
NDR	Output	BOOL	0: không có dữ liệu mới 1: Có dữ liệu mới được ghi bởi Modbus Client
DR	Output	BOOL	0: không có dữ liệu để đọc 1: Có dữ liệu mới được đọc bởi Modbus Client
ERROR	Output	BOOL	Chân báo lỗi
STATUS	Output	WORD	Trạng thái của khối hàm

Bước 7: Tạo data block cho tham số CONNECT:

MODBUS_TCP								
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Static			☐	☐	☐	☐	☐
2	MODBUS_TCP_SERVER	TCON_IP_v4		☒	☒	☒	☒	☐
3	Interfaceld	HW_ANY	64	☒	☒	☒	☒	☐
4	ID	CONN_OUC	5	☒	☒	☒	☒	☐
5	ConnectionType	Byte	16#0B	☒	☒	☒	☒	☐
6	ActiveEstablished	Bool	false	☒	☒	☒	☒	☐
7	RemoteAddress	IP_V4		☒	☒	☒	☒	☐
8	ADDR	Array[1..4] of Byte		☒	☒	☒	☒	☐
9	ADDR[1]	Byte	192	☒	☒	☒	☒	☐
10	ADDR[2]	Byte	168	☒	☒	☒	☒	☐
11	ADDR[3]	Byte	0	☒	☒	☒	☒	☐
12	ADDR[4]	Byte	1	☒	☒	☒	☒	☐
13	RemotePort	UInt	0	☒	☒	☒	☒	☐
14	LocalPort	UInt	502	☒	☒	☒	☒	☐

Bước 8: Kết quả lập trình trên PLC_2**Bước 9:** Download chương trình xuống PLC và chạy thử

Bài tập: Viết chương trình vừa đọc và ghi dữ liệu giữa 2 PLC S7-1200. PLC_1 (Modbus Client) đọc dữ liệu 1 word từ PLC_2 (Modbus Server). Đồng thời PLC_1 (Modbus Client) ghi dữ liệu 1 word đến PLC_2 (Modbus Server).

3 lưu ý:

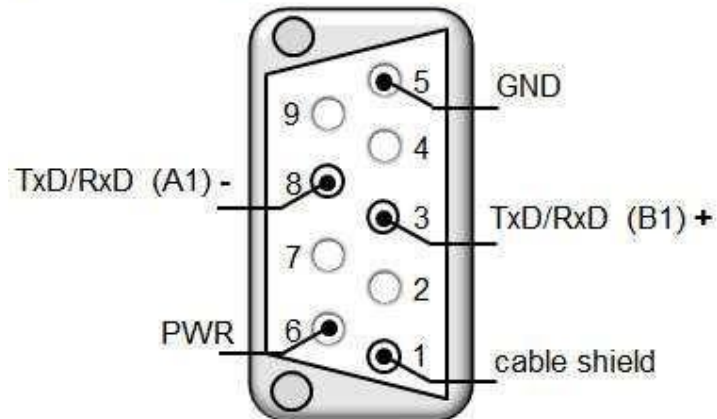
- Truyền và nhận không đồng thời (Chân disconnect), sử dụng xung clock_1Hz
- Chân REQ sử dụng xung clock_0.5Hz
- Khi truyền dữ liệu trên 2 word phải sử dụng Data block (None_Optimized block)

BÀI 5: TRUYỀN THÔNG MODBUS RTU GIỮA 2 PLC S7 1200

Bước 1: Sơ đồ chân cổng truyền thông RS-485

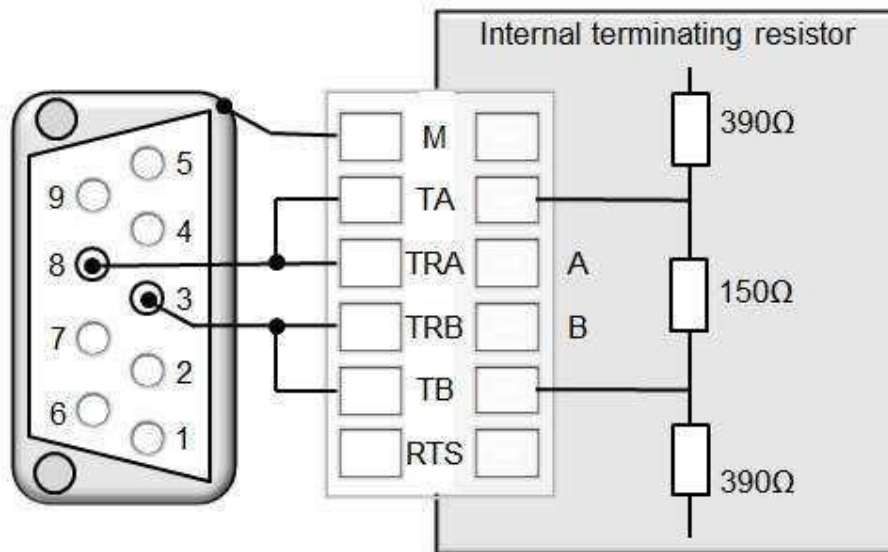
9-pin Sub-D-socket CM 1241

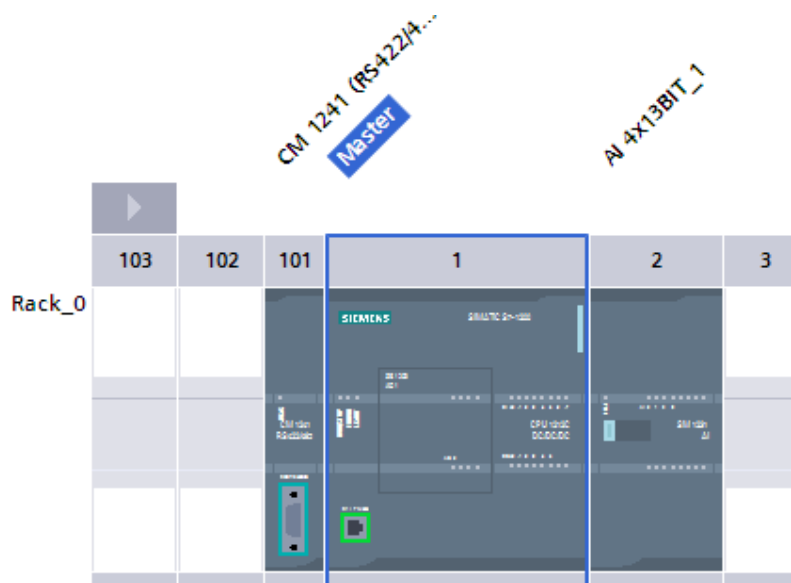
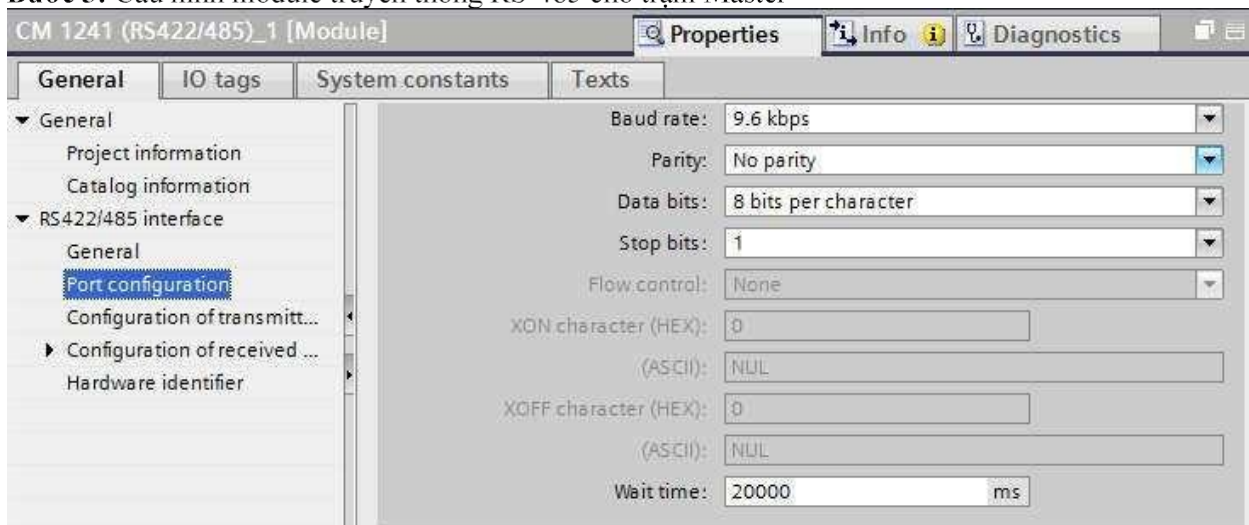
(Terminal assignment for RS485 communication)

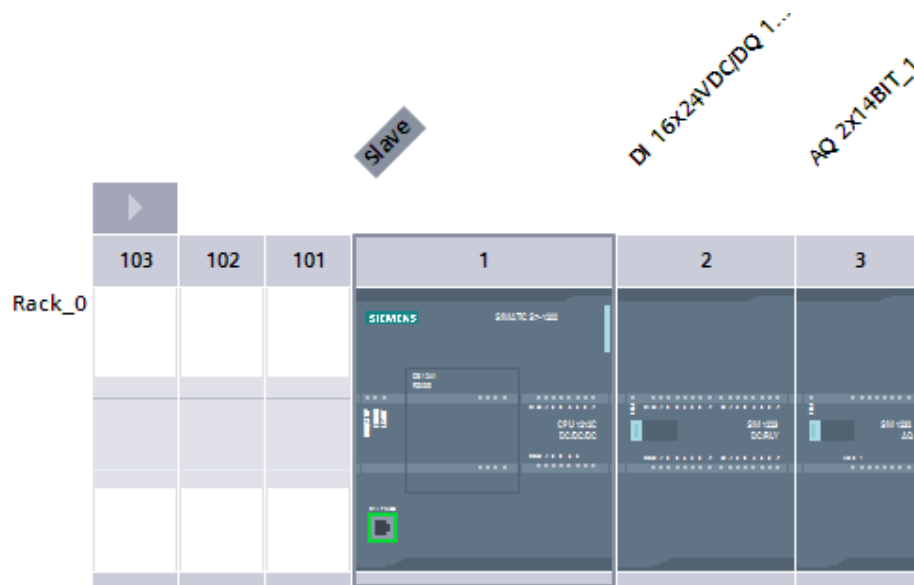
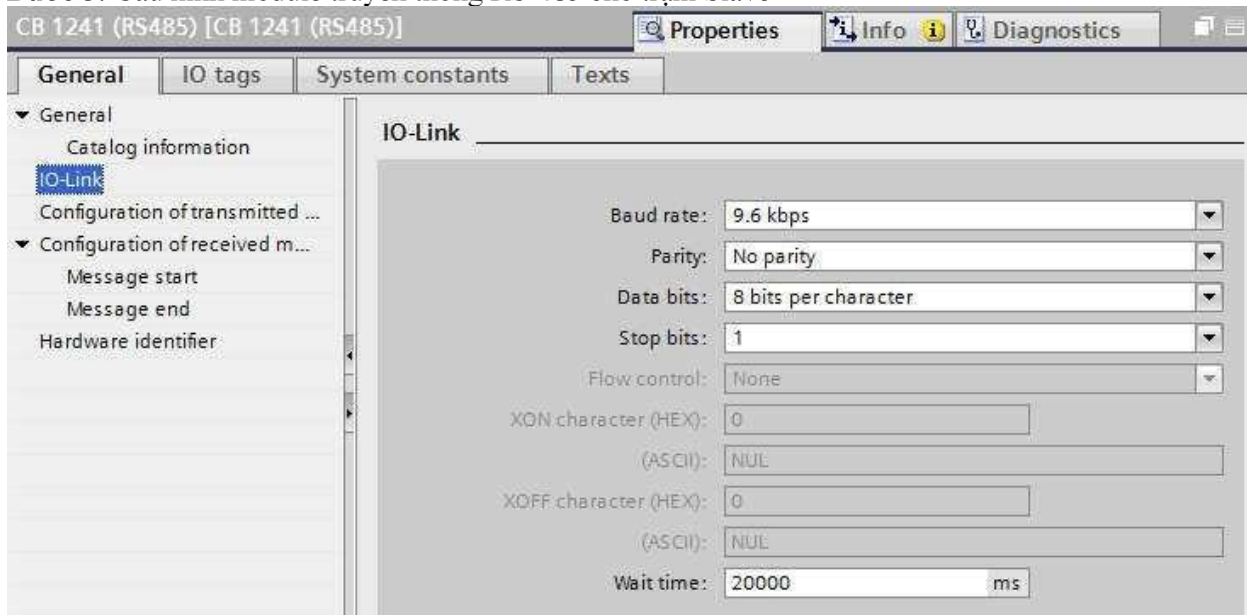


9-pin Sub-D-socket CB 1241

(Terminal assignment for RS485 communication)

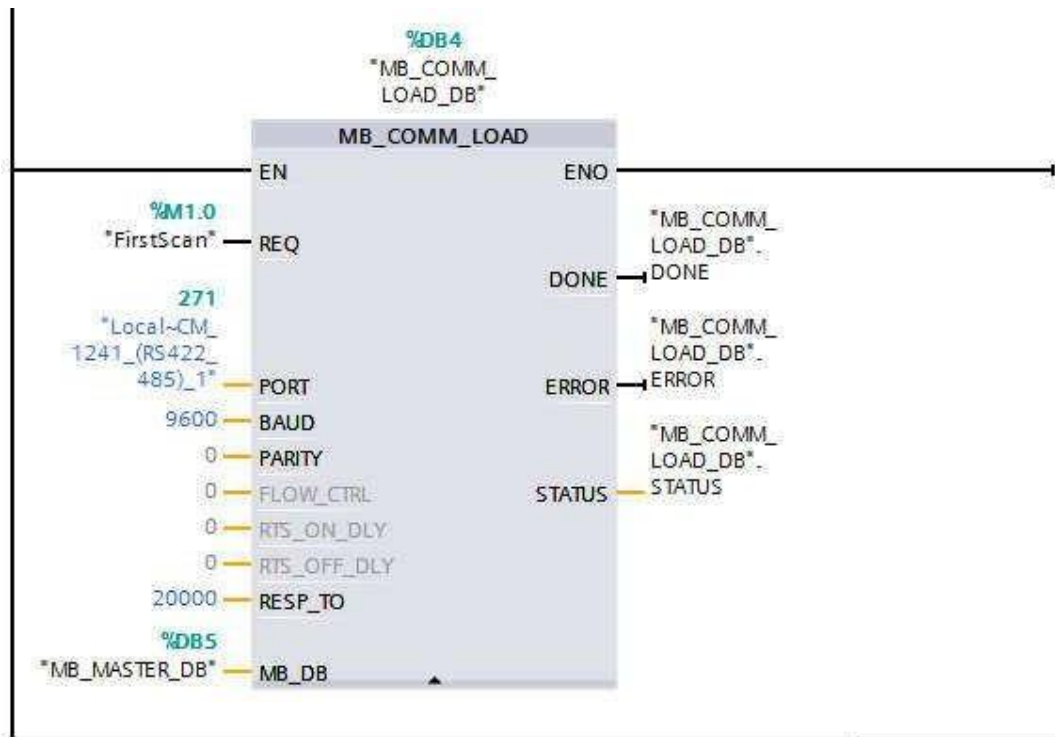


Bước 2: Cấu hình phần cứng PLC cho trạm Master**Bước 3:** Cấu hình module truyền thông RS-485 cho trạm Master

Bước 4: Cấu hình phần cứng PLC cho trạm Slave**Bước 5:** Cấu hình module truyền thông RS-485 cho trạm Slave

Bước 6: Lập trình trên trạm Master

→ Khởi tạo cổng truyền thông Modbus RS-485

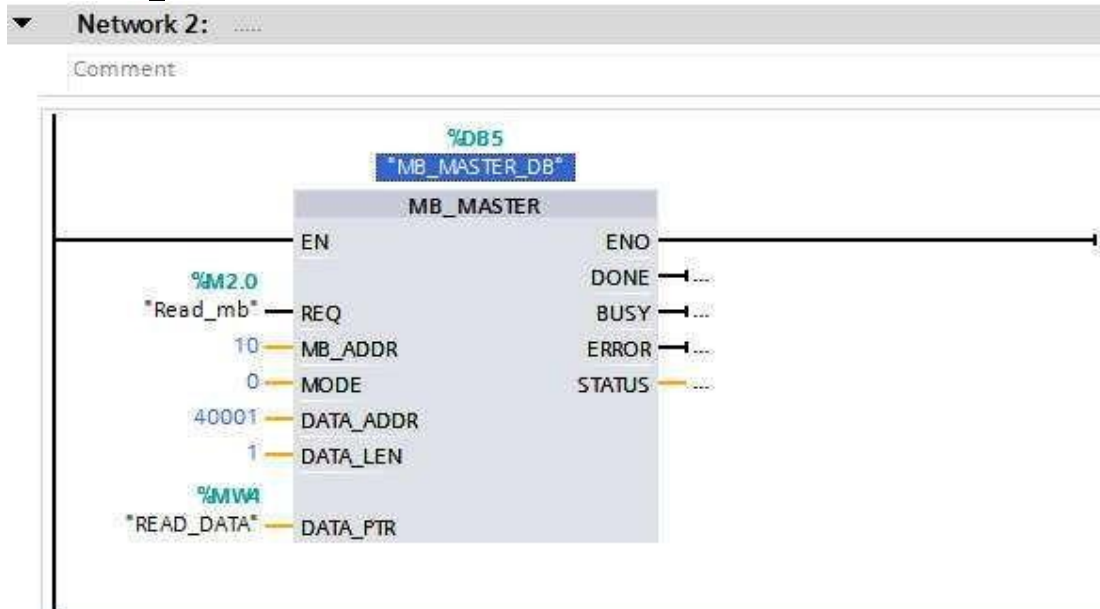


→ Bảng khai báo thông số

Thông số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
REQ	Input	BOOL	Thực thi hàm khi có xung tác động cạnh lên.
PORT	Input	PORT	ID của cổng truyền thông.
BAUD	Input	UDINT	Tốc độ truyền: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200
PARITY	Input	UINT	Kiểm tra tính chẵn lẻ: 0: Không kiểm tra 1: tính lẻ 2: chẵn
RESP_TO	Input	UINT	Thời gian chờ phản hồi. Thời gian này tính bằng ms. Nếu slave không phản hồi trong thời gian này thì Master sẽ tiếp tục gửi yêu cầu hoặc chấm dứt yêu cầu với 1 lỗi sau số lần thử lại được chỉ định.
MB_DB	Input	MB_BASE	Tham chiếu đến khối dữ liệu của MB_MASTER hoặc MB_CLAVE
DONE	Output	BOOL	Thực thi hàm được hoàn thành mà không bị lỗi.
ERROR	Output	BOOL	Lỗi: 0: Không có lỗi bị phát hiện

			1: Có lỗi bị phát hiện.
STATUS	Output	WORD	Trạng thái của hàm

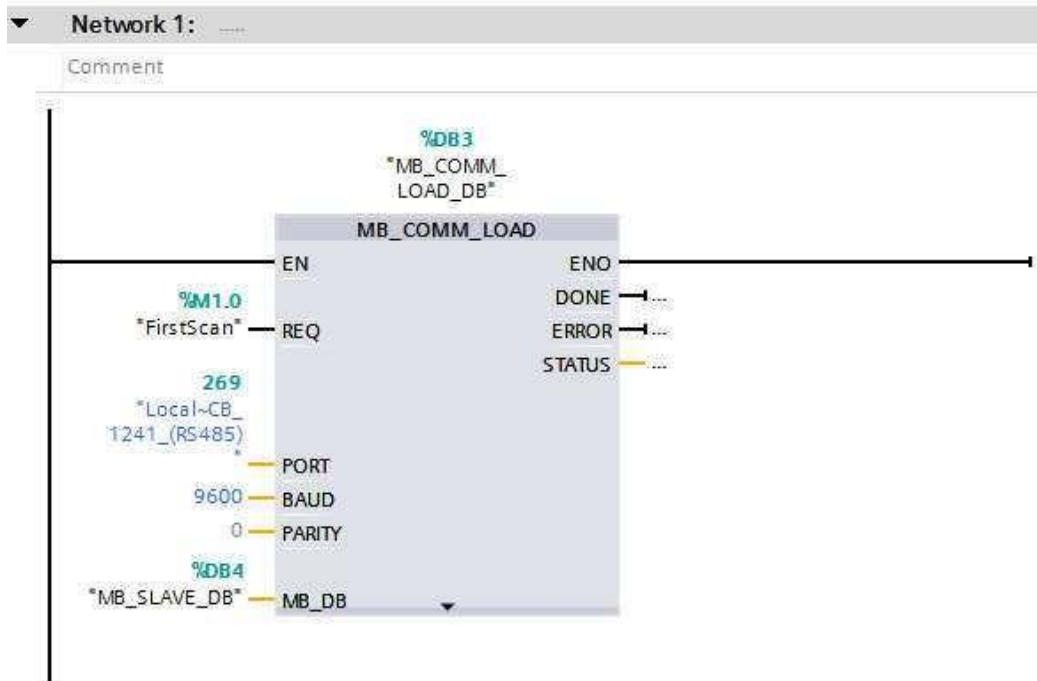
→ Hàm MB_MASTER – Đọc dữ liệu



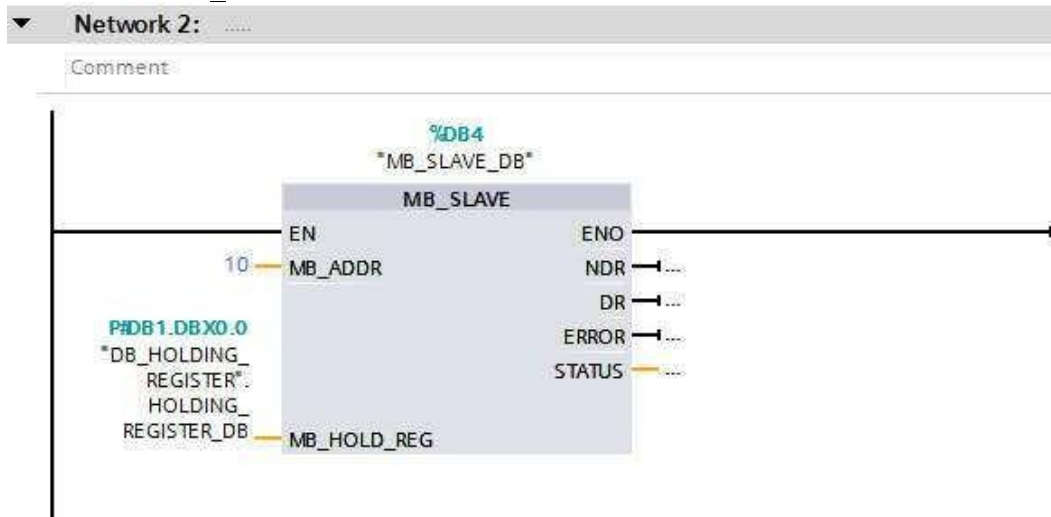
Thông số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
REQ	Input	BOOL	Ngõ vào yêu cầu: 0: Không yêu cầu 1: Yêu cầu truyền dữ liệu đến Slave
MB_ADDR	Input	USINT	Địa chỉ trạm Modbus RTU. Phạm vi địa chỉ từ 1 đến 247
MODE	Input	USINT	Lựa chọn chế độ: đọc, ghi. 0: Đọc dữ liệu 1: Ghi dữ liệu
DATA_ADDR	Input	UDINT	Địa chỉ bắt đầu trong Slave cần đọc / ghi.
DATA_LEN	Input	UINT	Chiều dài dữ liệu.
DATA_PTR	Input	VARIANT	Con trỏ dữ liệu đến vùng dữ liệu bên trạm Master.
DONE	Output	BOOL	0: Không hoàn thành 1: Truyền hoàn thành không lỗi
BUSY	Output	BOOL	0: Không có quá trình truyền 1: Đang trong quá trình truyền
ERROR	Output	BOOL	0: Không lỗi 1: Có lỗi
STATUS	Output	BOOL	Trạng thái của hàm

Bước 6: Lập trình trên trạm Slave

→ Khởi tạo trạm truyền thông



→ Khởi hàm MB_SLAVE



→ Tạo data block cho tham số MB_HOLD_REG

DB_HOLDING_REGISTER									
	Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible i...	
1	Static								
2	HOLDING_REGISTER_DB	*HOLDING_REGI...	0.0			☒	☒	☒	
3	SEND_DATA	Word	0.0	16#0		☒	☒	☒	
4	RECEICE_DATA	Word	2.0	16#0		☒	☒	☒	

Bài tập: Viết chương trình ghi dữ liệu (1 word) từ Master xuống Slave.

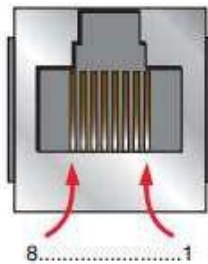
BÀI 6: TRUYỀN THÔNG MODBUS RTU GIỮA PLC VÀ BIẾN TẦN

Bước 1: Sơ đồ chân cổng Modbus

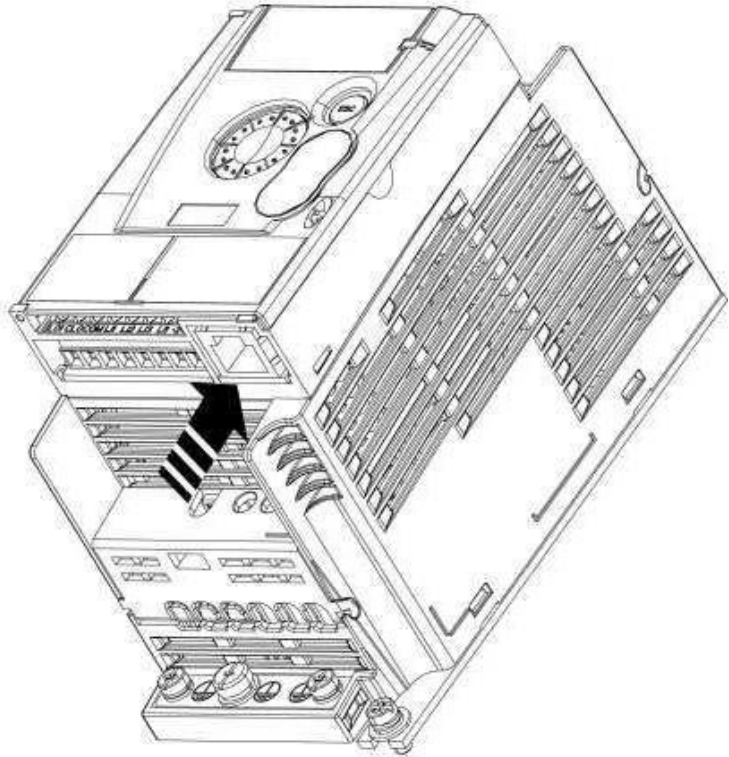
→ Sơ đồ chân cổng Modbus RJ45 biến tần Schneider ATV12

Pin out of the ATV12 RJ45 Connector

View from underneath



Pin	Signal
1	-
2	-
3	-
4	D1 (1)
5	D0 (1)
6	-
7	VP (2)
8	Common (1)



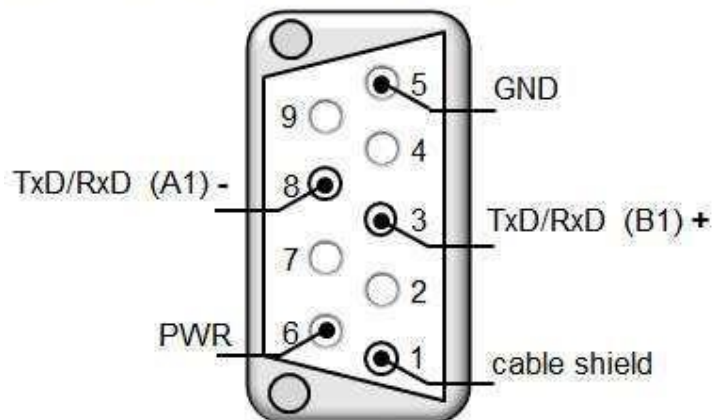
(1) Modbus signals

(2) Supply for RS232 / RS485 converter or a remote terminal

→ Sơ đồ chân cổng Modbus CM 1241 RS422/485

9-pin Sub-D-socket CM 1241

(Terminal assignment for RS485 communication)



→ Chân số 4 (D1) đấu vào chân số 3 (TxD/RxD (B1)+)

→ Chân số 5 (D0) đấu vào chân số 8 (TxD/RxD (A1)-)

Bước 2: Cài đặt các thông số để biến tần chạy Modbus

→ Cài đặt thay đổi tần số bằng truyền thông Modbus

Rdy → Conf → Full → Ctl → Fr1 → ndb

→ Cài đặt phân biệt chức năng chạy truyền thông cho 2 thông số tốc độ và chạy dừng

Rdy → Conf → Full → Ctl → CHCF → SEP

→ Cài đặt lệnh chạy dừng biến tần bằng truyền thông Modbus

Rdy → Conf → Full → Ctl → Cd1 → ndb

Bước 3: Cài đặt các thông số cho cổng truyền thông Modbus

→ Cài đặt địa chỉ trạm Modbus

Rdy → Conf → Full → Con → Add → điều chỉnh từ Off đến 247 (ví dụ cài bằng 2)

→ Cài đặt tốc độ truyền

Rdy → Conf → Full → Con → tbr → lựa chọn 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 (ví dụ cài bằng 19.2)

→ Cài đặt định dạng Modbus

Rdy → Conf → Full → Con → tbr → 8N1

8O1: 8 bits, kiểm tra lẻ, 1 stop bit

8E1: 8 bits, kiểm tra chẵn, 1 stop bit

8N1: 8 bits, không kiểm tra chẵn lẻ, 1 stop bit

8N2: 8 bits, không kiểm tra chẵn lẻ, 2 stop bit

→ Cài đặt thời gian đáp ứng

Rdy → Conf → Full → Con → tt0 → 10s (0.1 đến 30s)

Bước 4: Cài đặt địa chỉ để đọc / ghi dữ liệu từ biến tần

Rdy → Conf → Full → Con → ICS

Submenu	On the local HMI, it is parameter description	Factory setting parameter	Modbus address
ICS -	NMA1 (nPA1) Source drive address of the 1st input word	Address of ETA=3201 16#0C81	NMA1 address 16#319D = 12701
	NMA2 (nPA2) Source drive address of the 2nd input word	Address of RFRD=8604 16#219C	NMA2 address 16#319E = 12702
	NMA3 (nPA3) Source drive address of the 3rd input word	0	NMA3 address 16#319F = 12703
	NMA4 (nPA4) Source drive address of the 4th input word	0	NMA4 address 16#31A0 = 12704
OCS -	NCA1 (nCA1) Destination drive address of the 1st output word	Address of CMD=8501 16#2135	NCA1 address 16#31B1 = 12721
	NCA2 (nCA2) Destination drive address of the 2nd output word	Address of LFRD=8602 16#219A	NCA2 address 16#31B2 = 12722
	NCA3 (nCA3) Destination drive address of the 3rd output word	0	NCA3 address 16#31B3 = 12723
	NCA4 (nCA4) Destination drive address of the 4th output word	0	NCA3 address 16#31B4 = 12724

→ Các thông số tham khảo.

Code	Name	Logic address	Access	Type	Units	Factory setting	Range
CMD	Control word	16#2199 = 8601 (speed) 16#2135 = 8501 (frequency)	R/W	WORD (BitString16)	-	-	-
CMI	Extended control word	16#2138 = 08504	R/W	WORD (BitString16)	-	-	-
RPR	Reset counters command	16#0C30 = 03120	R/W	WORD (Enumeration)	-	"NO"	-
LFRD	Speed setpoint	16#219A = 08602	R/W	INT (Signed16)	1 rpm	0	-32767 rpm ... 32767 rpm

LFR	Frequency setpoint	16#2136 = 08502	R/W	INT (Signed16)	0.1 Hz	0	-3276.7 Hz ... 3276.7 Hz
PISP	PID regulator setpoint	16#2137 = 08503	R/W	UINT (Unsigned16)	0.1 %	0	0 % ... 100 %
AIV1	Analog input virtual	16#14A1 = 05281	R/W	INT (Signed16)	0.1 %	0	0 % ... 100 %
ETA	Status word	16#219B = 8603 (speed) 16#0C81 = 3201 (frequency)	R	WORD (BitString16)	-	-	-
HMIS	Product status	16#0CA8 = 03240	R	WORD (Enumeration)	-	"TUN"	-
ETI	Extended status word	16#0C86 = 03206	R	WORD (BitString16)	-	-	-
CRC	Active reference channel	16#20F9 = 08441	R	WORD (BitString16)	-	-	-
CCC	Active command channel	16#20FA = 08442	R	WORD (BitString16)	-	-	-
RFRD	Output velocity	16#219C = 08604	R	INT (Signed16)	1 rpm	0	-32767 rpm ... 32767 rpm
RFR	Estimated motor frequency (signed value)	16#0C82 = 03202	R	INT (Signed16)	0.1 Hz	0	-500 Hz ... 500 Hz
LCR	Estimated motor current	16#0C84 = 03204	R	UINT (Unsigned16)	0.1 A	0	0 A ... 6553.5 A
OPR	Output power monitoring (100% = nominal motor power)	16#0C8B = 03211	R	INT (Signed16)	1 %	0	-32767 % ... 32767 %
FRH	Frequency reference before ramp	16#0C83 = 03203	R	INT (Signed16)	0.1 Hz	0	-3276.7 Hz ... 3276.7 Hz
RPC	PID reference after ramp	16#2ECE = 11982	R	UINT (Unsigned16)	0.1 %	0	0 % ... 6553.5 %
RPF	PID regulator feedback reference	16#2ECD = 11981	R	UINT (Unsigned16)	0.1 %	0	0 % ... 6553.5 %
RPE	PID regulator discrepancy	16#2ECC = 11980	R	INT (Signed16)	0.1 %	0	-3276.7 % ... 3276.7 %
ULN	Main voltage (from DC bus)	16#0C87 = 03207	R	UINT (Unsigned16)	1 V	0	0 V ... 65535 V
THD	Drive thermal state	16#0C89 = 03209	R	UINT (Unsigned16)	1 %	0	0 % ... 200 %
THR	Motor thermal state	16#259E = 09630	R	UINT (Unsigned16)	1 %	0	0 % ... 200 %
PTH	Total drive operating time	16#0CA1 = 03233	R	UINT (Unsigned16)	0.01 h	0	0 h ... 655.35 h
TAC	IGBT alarm time	16#0CA3 = 03235	R/WS	UINT (Unsigned16)	1 s	0	0 s ... 65535 s
TAC2	Time at the minimum frequency	16#0CAA = 03242	R/WS	UINT (Unsigned16)	1 s	0	0 s ... 65535 s
FTO	Overload fault duration	16#3857 = 14423	R/W	UINT (Unsigned16)	1 min	0	0 min ... 6 min
NPL	Logic input type	16#1003 = 04099	R/WS	WORD (Enumeration)	-	"POS"	-
IL1I	Logic inputs state	16#1451 = 05201	R	WORD (BitString16)	-	-	-
OL1R	Logic outputs state	16#145C = 05212	R/W	WORD (BitString16)	-	-	-
AI1I	Analogic input state	16#1466 = 05222	R	INT (Signed16)	1	0	-32767 ... 32767

AI1C	Analog input 1 physical value	16#147A = 05242	R	INT (Signed16)	Refer to programming manual	0	Refer to programming manual
AI1R	Analog input 1 standardized value	16#1470 = 05232	R	INT (Signed16)	1	0	-32767 ... 32767
AO1C	Analog output 1 physical value	16#1497 = 05271	R/W	INT (Signed16)	Refer to programming manual	0	Refer to programming manual
AO1R	Analog output 1 standardized value	16#148D = 05261	R/W	INT (Signed16)	1	0	-32767 ... 32767
LFT	Altivar fault code	16#1BD1 = 07121	R	WORD (Enumeration)	-	"NOF"	-
CIC	Incorrect configuration	16#1BDA = 07130	R/WS	WORD (BitString16)	-	-	-
DP0	Fault code on last fault	16#1C20 = 07200	R	WORD (Enumeration)	-	"NOF"	-
EP0	Status word on last fault	16#1C2A = 07210	R	WORD (BitString16)	-	-	-
DP1	Fault code on fault n-1	16#1C21 = 07201	R	WORD (Enumeration)	-	"NOF"	-
ULP1	Supply voltage on fault n-1	16#1C67 = 07271	R	UINT (Unsigned16)	1 V	0	0 V ... 65535 V
LCP1	Motor current on fault n-1	16#1C49 = 07241	R	INT (Signed16)	0.1 A	0	-3276.7 A ... 3276.7 A

→Diễn giải word điều khiển CMD - 8501

Command word description CMD - 8501

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
0 to 1 transition : Fault reset	Reserved (=0)	Reserved (=0)	0:Free wheel staying in "Operation Enabled"	Enable operation Drivecom state activation	Quick stop Drivecom state activation (bit active at 0)	Switch on disabled. Drivecom state activation (bit active at 0)	Switch on

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
Reserved	Not assignable	Reserved	Reserved	Direction of rotation asked 0: Forward 1: Reverse	Reserved (=0)	Reserved (=0)	0: RUN asked 1: STOP asked

Command	Transition address	Final state	bit 7	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	Example value
			Fault reset	Enable operation	Quick stop	Switch on disabled	Switch on	
Shutdown	2, 6, 8	3 - Ready to switch on	x	x	1	1	0	16#0006
Switch on	3	4 - Switched on	x	x	1	1	1	16#0007
Enable operation	4	5 - Operation enabled	x	1	1	1	1	16#000F
Disable operation	5	4 - Switched on	x	0	1	1	1	16#0007
Disable voltage	7, 9, 10, 12	2 - Switch on disabled	x	x	x	0	x	16#0000
Quick stop	11	6 - Quick stop active	x	x	0	1	x	16#0002
	7, 10	2 - Switch on disabled						
Fault reset	15	2 - Switch on disabled	0 ÷ 1	x	x	x	x	16#0080

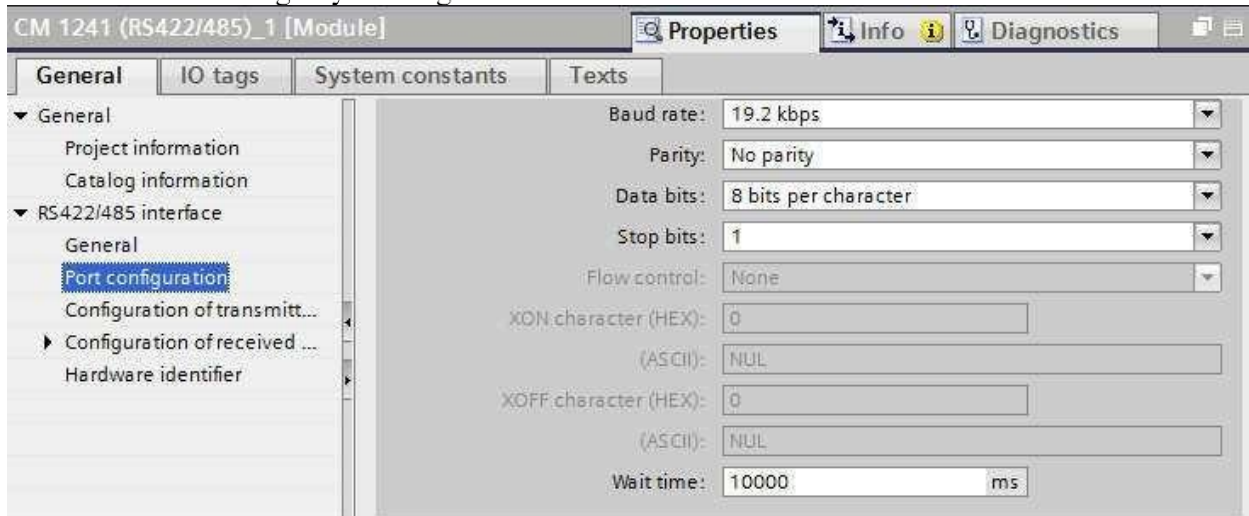
→Diễn giải word trạng thái ETA - 3201

Status word description ETA - 3201

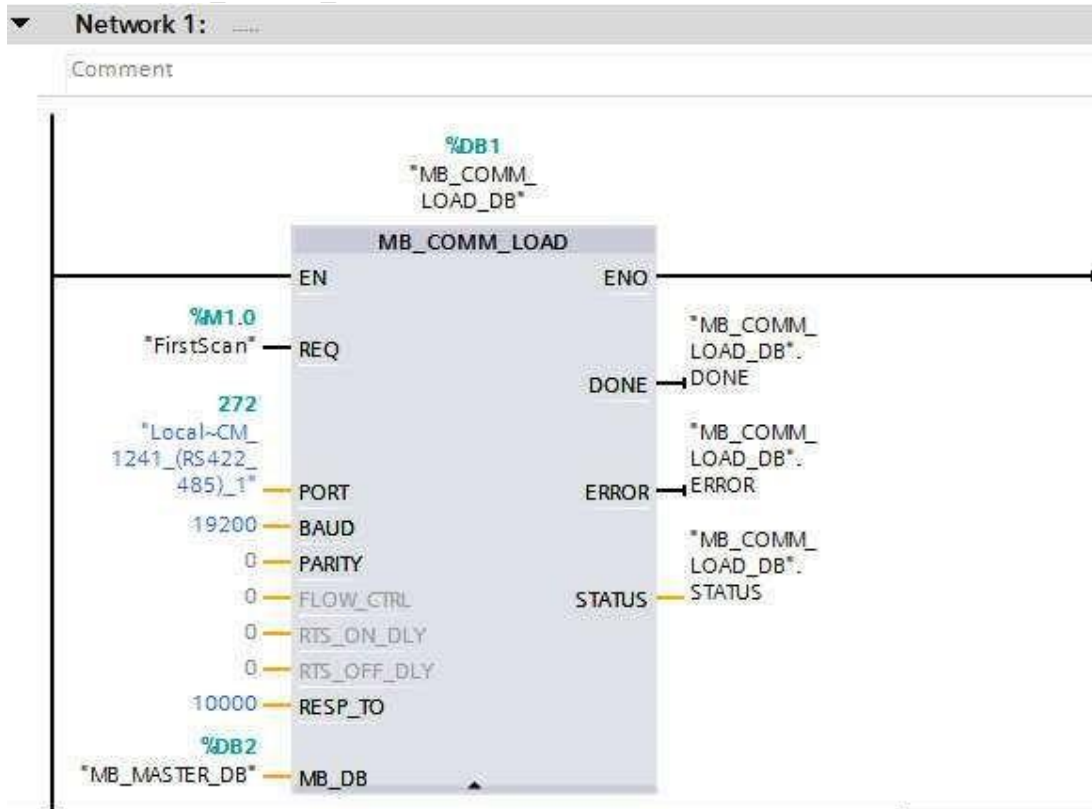
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Reserved (always 0)	Switch on disabled	Quick stop (bit active at 0)	Voltage enabled (bit always on)	Fault detection	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
0: Motor rotation in forward direction (or stopped)	Stop via STOP key	Reserved (=0)	Reserved (=0)	Reference exceeded (< LSP or > HSP)	Reference reached (steady state)	Local mode (bit active at 0)	Reserved (=0)

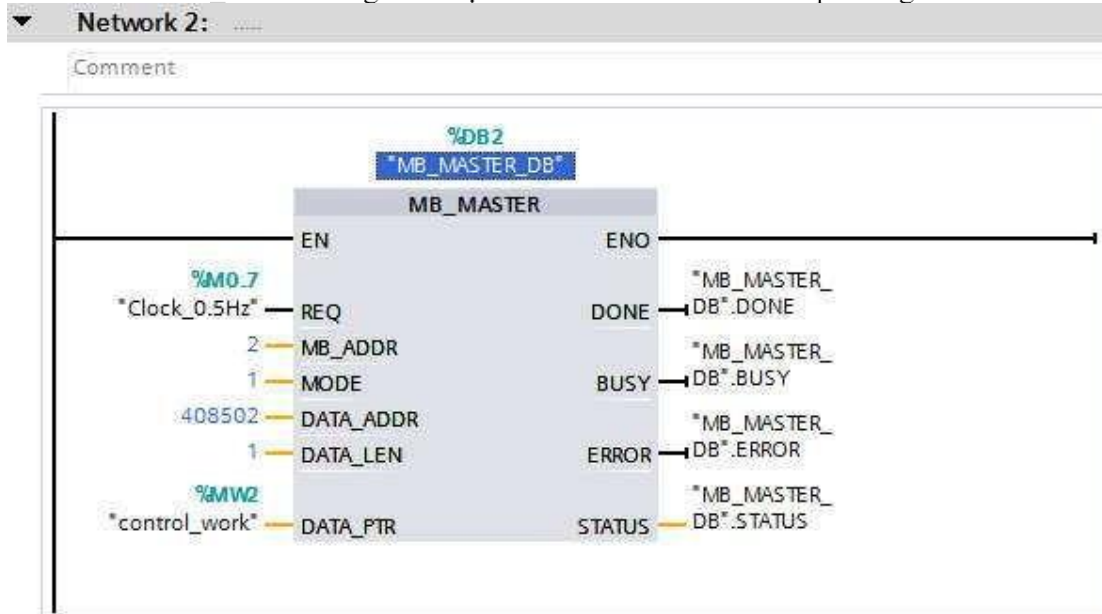
Status	bit 6 Switch on disabled	bit 5 Quick stop	bit 4 Voltage enabled	bit 3 Fault detection	bit 2 Operation enabled	bit 1 Switched on	bit 0 Ready to switch on	ETA masked by 16#006F (1)
1 -Not ready to switch on	0	x	x	0	0	0	0	-
2 - Switch on disabled	1	x	x	0	0	0	0	16#0050
3 - Ready to switch on	0	1	x	0	0	0	1	16#0031
4 - Switched on	0	1	1	0	0	1	1	16#0033
5 - Operation enabled	0	1	1	0	1	1	1	16#0037
6 - Quick stop active	0	0	1	0	1	1	1	16#0017
7 - Fault reaction active	0	x	x	1	1	1	1	-
8 - Fault	0	x	x	1	0	0	0	16#0018 (2) or 16#0038

Bước 5: Cấu hình cổng truyền thông RS-485 trên PLC**Bước 6:** Lập trình truyền thông trên PLC

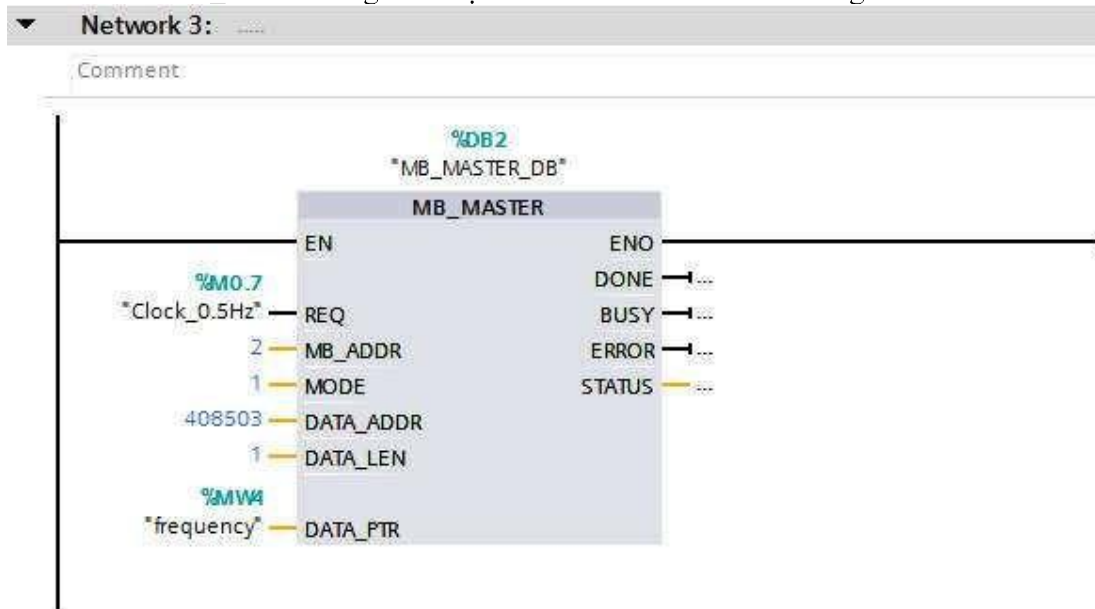
→Khởi hàm MB COMM LOAD



→ Khối hàm MB MASTER: ghi dữ liệu Word điều khiển Start/Stop xuống biến tần.



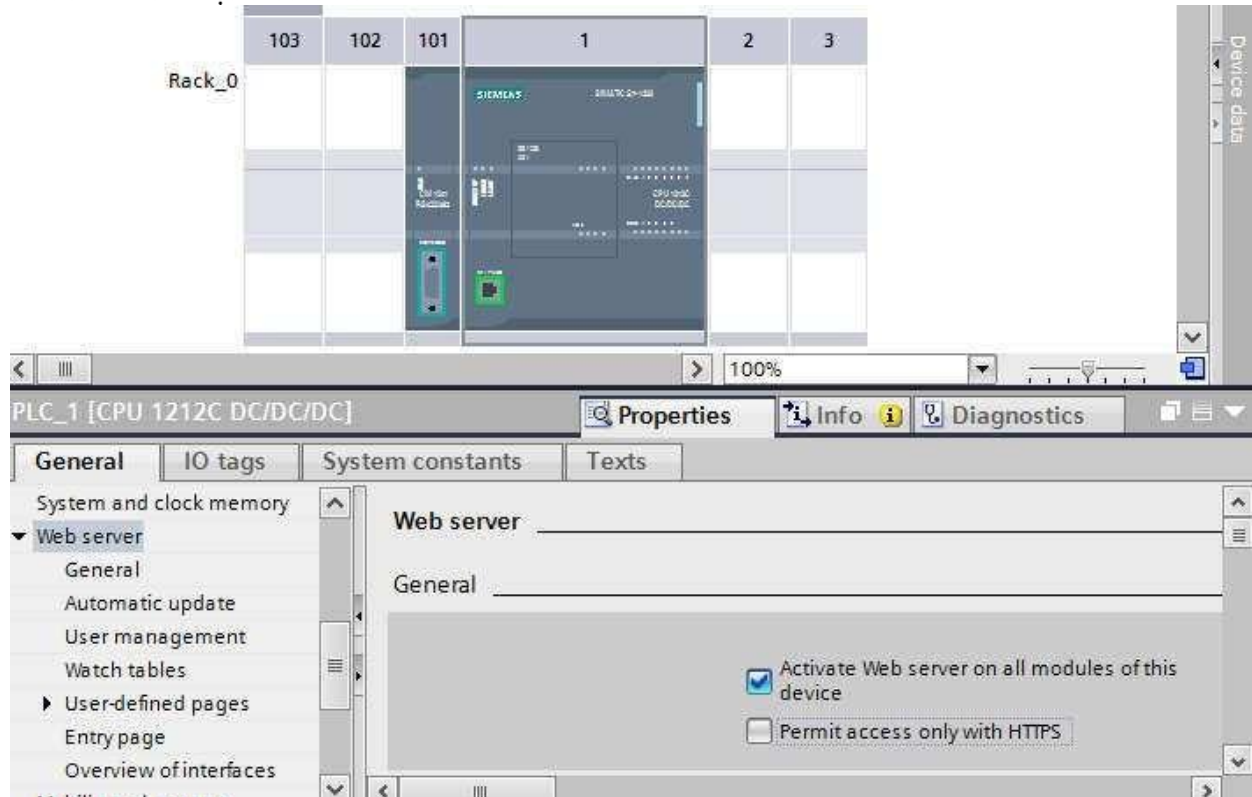
→ Khối hàm MB MASTER: ghi dữ liệu Word tần số tham khảo xuống biến tần



Bài tập: Lập trình PLC đọc dữ liệu Word trạng thái, tần số ngõ ra, tốc độ motor, dòng điện motor.

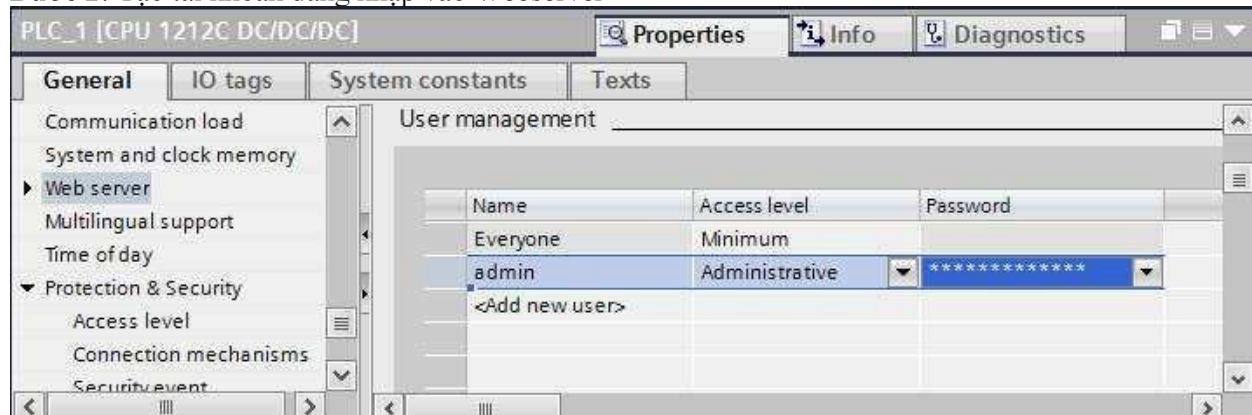
BÀI 7: LẬP TRÌNH WEB SERVER

Bước 1: Kích hoạt Webserver



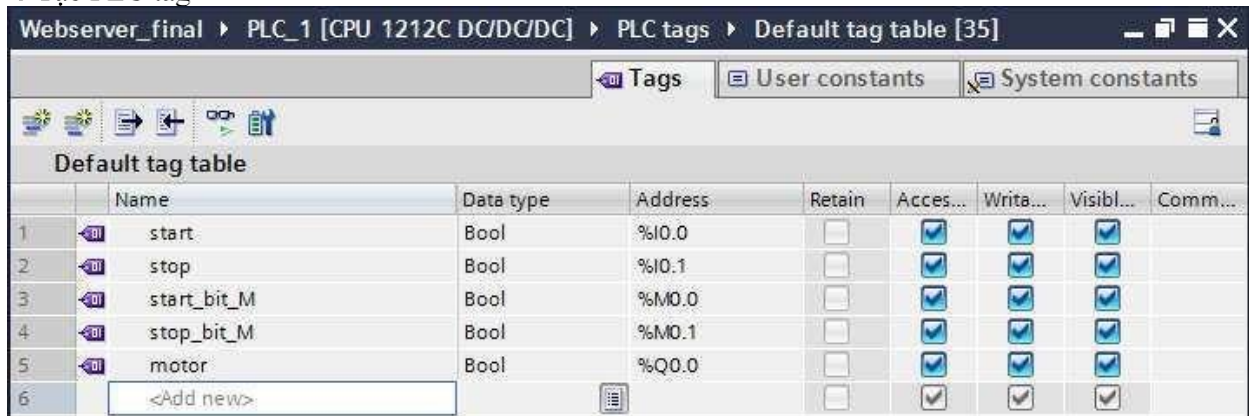
→ **Lưu ý:** Bỏ chọn Permit access only with HTTPS (tính năng này cho phép các bạn ngăn chặn các hacker tấn công).

Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập vào Webserver

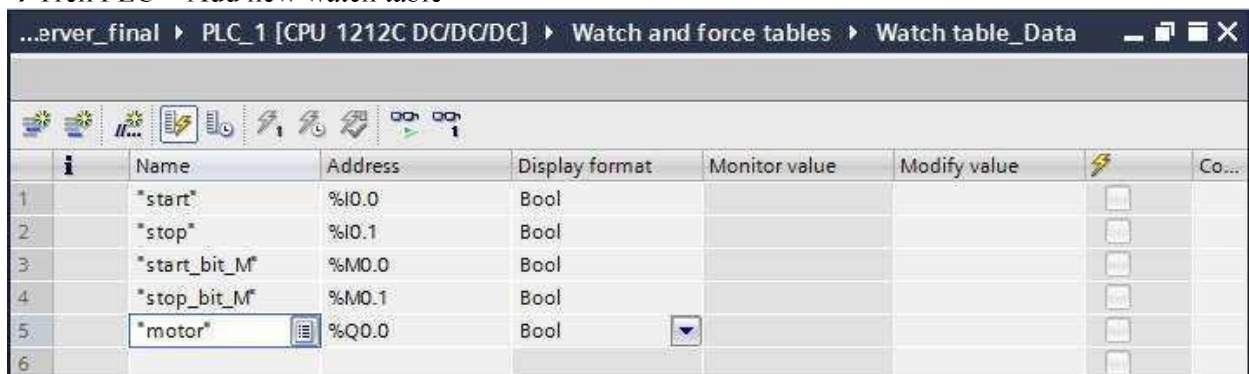


Bước 3: Tạo bảng Watch Table để giám sát trạng thái của các tag trên PLC

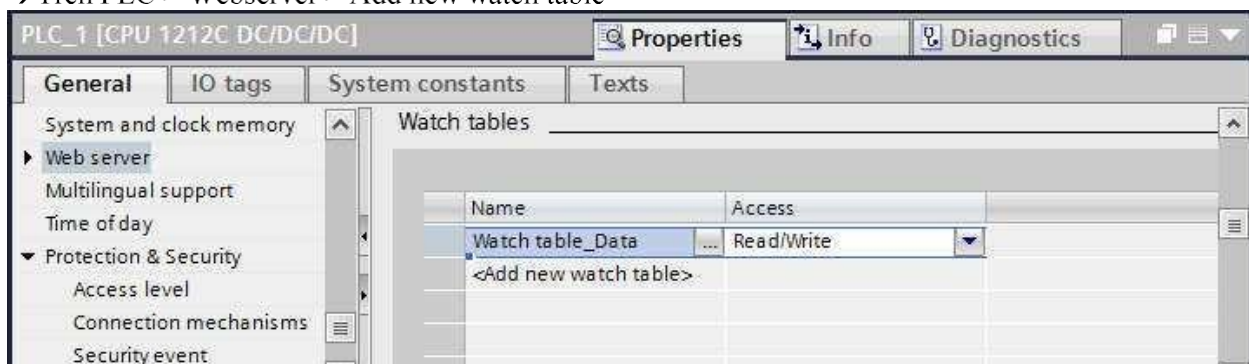
→Tạo PLC tag



→Trên PLC > Add new watch table



→Trên PLC > Webserver > Add new watch table



Bước 4: Cài đặt địa chỉ IP bạn mong muốn cho PLC sau đó download dự án của bạn xuống PLC. Nhập địa chỉ IP của PLC trên web browser bất kỳ. Bạn sẽ thấy trang Webserver mặc định của Siemens.

SIEMENS S7-1200 station_1 / PLC_1

User: admin [Logout](#)

Start Page

- ▶ Diagnostics
- ▶ Diagnostic Buffer
- ▶ Module Information
- ▶ Communication
- ▶ Tag status
- ▶ Watch tables
- ▶ Online backup
- ▶ User-defined pages
- ▶ File Browser

General:

Project Name: Webserver_final

TIA Portal: V14 SP1

Station name: S7-1200 station_1

Module name: PLC_1

Module type: CPU 1212C DCDCDC

Status:

Operating Mode: RUN

Status: ☒ OK

CPU operator panel:

→ Bạn có thể trực tiếp chẩn đoán lỗi với tính năng Diagnostic Buffer trên Webserver

SIEMENS S7-1200 station_1 / PLC_1

User: admin [Logout](#) 11:09:46 pm 7/15/2019

Diagnostic Buffer

Diagnostic buffer entries 1-25

Number	Time	Date	Status	Event
1	11:05:15 pm	7/15/2019	Incoming event	Logon successful for Web server user 1 -
2	11:03:07 pm	7/15/2019	Incoming event	Follow-on operating mode change - CPU changes from STARTUP to RUN mode
3	11:03:07 pm	7/15/2019	Incoming event	Communication initiated request: WARM RESTART - CPU changes from STOP to STARTUP mode
4	11:03:07 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
5	11:03:05 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
6	11:03:05 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
7	11:03:03 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
8	11:03:02 pm	7/15/2019	Incoming event	Follow-on operating mode change - CPU changes from STOP to STOP mode
9	11:03:00 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
10	11:03:00 pm	7/15/2019	Incoming event	New startup information - Current CPU operating mode: STOP
11	11:03:00 pm	7/15/2019	Incoming event	Communication initiated request: STOP - CPU changes from RUN to STOP mode
12	10:44:50 pm	7/15/2019	Incoming event	Follow-on operating mode change - CPU changes from STARTUP to RUN mode
13	10:44:50 pm	7/15/2019	Incoming event	Communication initiated request: WARM RESTART - CPU changes from STOP to STARTUP mode

→ Bạn có thể xem và chỉnh sửa PLC tag trực tiếp trên Webserver

SIEMENS S7-1200 station_1 / PLC_1

User: admin [Logout](#)

Tag status

Enter the address of a tag here which you want to monitor/modify

Address	Display Format	Monitor Value	Modify Value
I0.0	BOOL	☐ false	
I0.1	BOOL	☐ false	
M0.0	BOOL	☐ false	
M0.1	BOOL	☐ false	
Q0.0	BOOL	☐ false	
New variable			

[Refresh](#)

[Start Page](#)
[Diagnostics](#)
[Diagnostic Buffer](#)
[Module Information](#)
[Communication](#)
[Tag status](#)
[Watch tables](#)
[Online backup](#)

→ Bạn có thể xem và chỉnh bảng watch table trực tiếp trên Webserver

SIEMENS S7-1200 station_1 / PLC_1

User: admin [Logout](#) 11:14:58 pm 7/15/2019 UTC

Watch tables

Watch table_Data ▼

Name	Address	Display Format	Monitor Value	Modify Value	
"start"	%I0.0	BOOL	☐ false		Go
"stop"	%I0.1	BOOL	☐ false		Go
"start_bit_M"	%M0.0	BOOL	☐ false		Go
"stop_bit_M"	%M0.1	BOOL	☐ false		Go
"motor"	%Q0.0	BOOL	☐ false		Go

[Refresh](#)

[Start Page](#)
[Diagnostics](#)
[Diagnostic Buffer](#)
[Module Information](#)
[Communication](#)
[Tag status](#)
[Watch tables](#)
[Online backup](#)

→ Bạn có thể online backup (sao lưu trực tuyến) hoặc restore (load lại 1 file backup đã tạo sẵn)


S7-1200 station_1 / PLC_1

User: admin Logout	Online backup Backup PLC: Create online backup Restore PLC: Please enter the password of the currently logged in user: Choose File No file chosen Restore selected online backup Status:
--	--

- ▶ Start Page
- ▶ Diagnostics
- ▶ Diagnostic Buffer
- ▶ Module Information
- ▶ Communication
- ▶ Tag status
- ▶ Watch tables
- ▶ **Online backup**
- ▶ User-defined pages
- ▶ File Browser

Bước 5: Tính năng User – defined page (Trang web được tạo bởi người dùng)

→ Trước tiên kích hoạt trang web được định nghĩa bởi người sử dụng trong PLC, chúng ta cần tạo một file HTML dùng phần mềm notepad++ đặt tên là index.htm và lưu vào folder trong máy tính.

→ Nội dung bên trong của file Index.htm như sau:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>My Title</title>
6  </head>
7  <body>
8      Hello World
9  </body>
10 </html>
11

```

→ Click General blocks để combie trang User Page, kết quả sẽ tạo được 2 khối data block DB 333 và DB 334.

Project tree

Devices

Webserver_final

Add new device

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC]

Device configuration

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

System blocks

Web server

DB 333 [DB333]

DB 334 [DB334]

Technology objects

Add new object

External source files

Add new external file

PLC tags

Show all tags

...I ▸ PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] ▸ Program blocks ▸ System blocks ▸

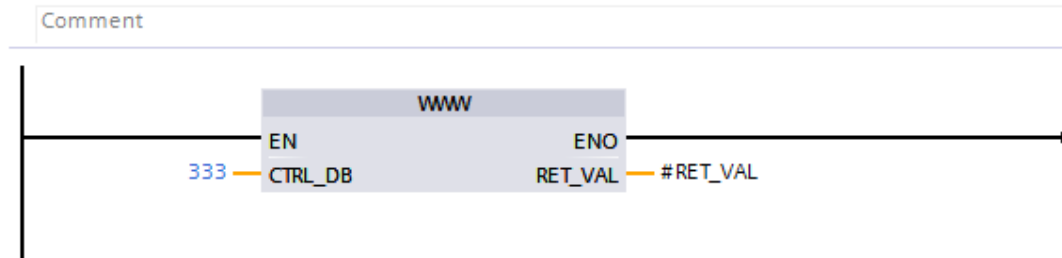
Keep actual values Snapshot Copy snaps

DB 333

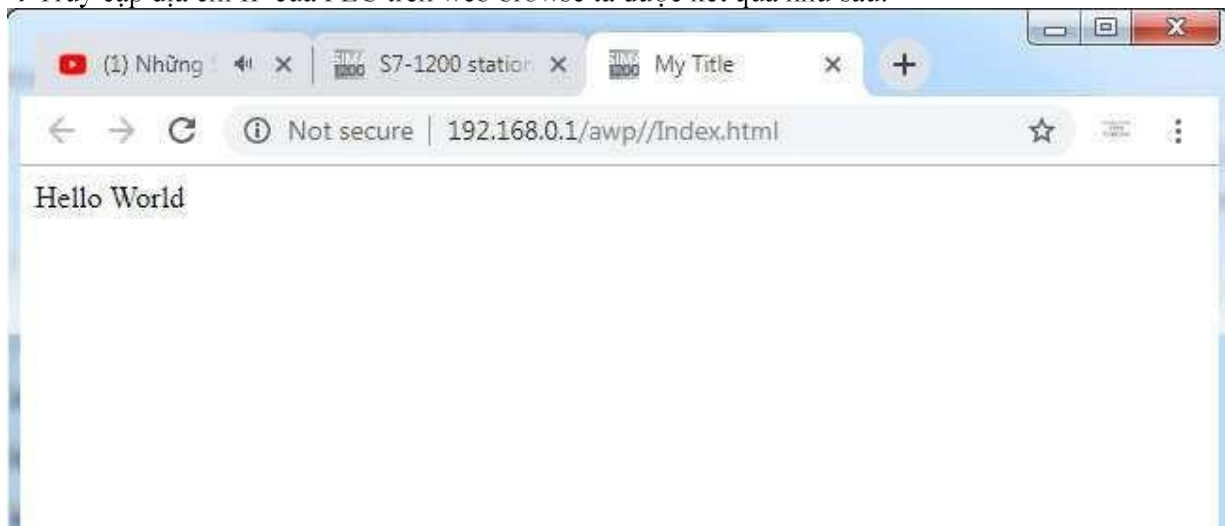
	Name	Data type	Offset	Start value
1	Static			
2	magic	DWord	...	DW#16#41575...
3	consistency_tag	DWord	...	DW#16#65F9D...
4	db_version	Word	...	W#16#0001
5	length	UInt	...	170
6	pagetab_of	UInt	...	92
7	pagetab_count	UInt	...	1
8	excludetab_of	UInt	...	102
9	excludetab_count	UInt	...	0
10	fragmentlist_of	UInt	...	102
11	fragmentlist_count	UInt	...	1
12	fragmenttab_of	UInt	...	110
13	fragmenttab_count	UInt	...	1
14	datatab_of	UInt	...	124
15	datatab_count	UInt	...	0
16	usenametab_of	UInt	...	124
17	usenametab_count	UInt	...	0

→ Sử dụng khối hàm www, combie và download project.

Network 1:

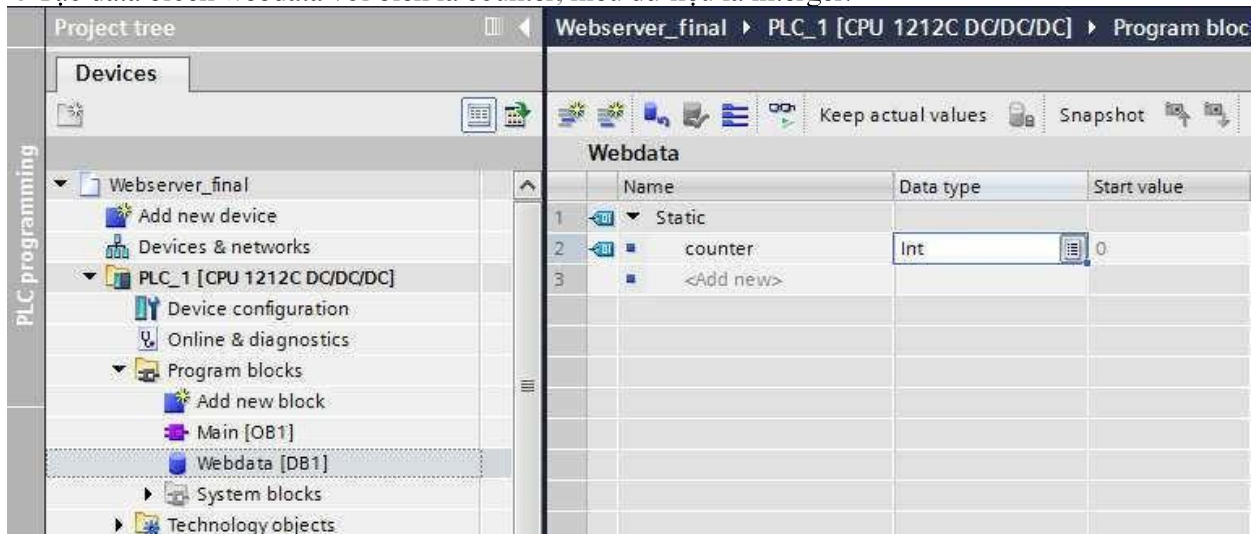


→ Truy cập địa chỉ IP của PLC trên web browse ta được kết quả như sau:

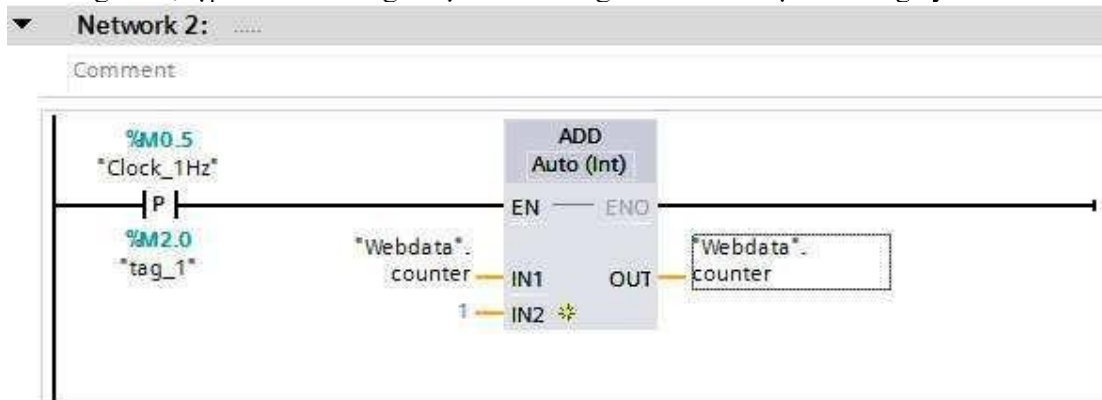


Bước 6: Đọc dữ liệu từ PLC Data

→ Tạo data block webdata với biến là counter, kiểu dữ liệu là interger.



→ Trong PLC, lập trình để cho giá trị counter tăng thêm 1 đơn vị sau mỗi giây.



→ Download chương trình xuống PLC > Go online để xác nhận rằng giá trị counter tăng sau mỗi giây.

Webserver_final > PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] > Watch and force tables > Watch table_Data

	i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1		"start"	%I0.0	Bool	☐ FALSE		☐
2		"stop"	%I0.1	Bool	☐ FALSE		☐
3		"start_bit_M"	%M0.0	Bool	☒ TRUE		☐
4		"stop_bit_M"	%M0.1	Bool	☐ FALSE		☐
5		"motor"	%Q0.0	Bool	☐ FALSE		☐
6		"Webdata".counte		DEC+/-	54		☐
7							☐

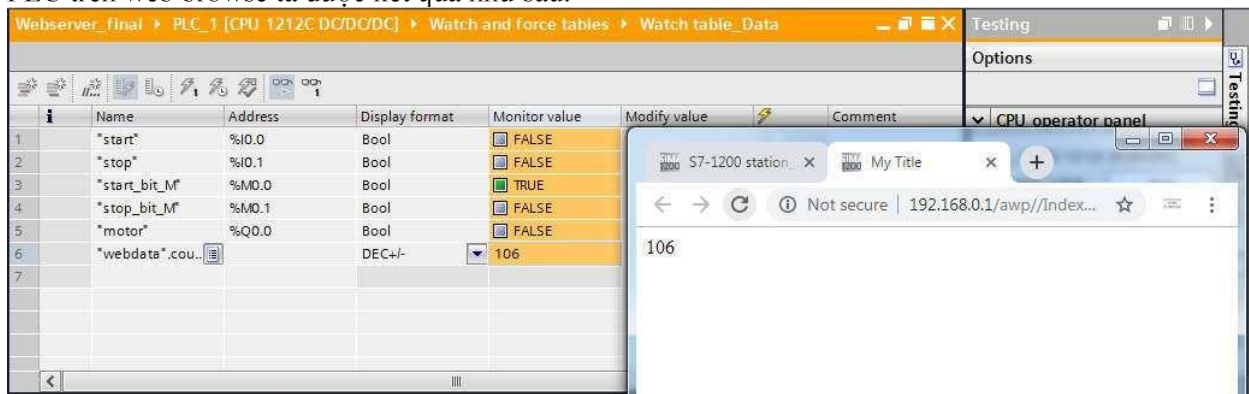
→ Chỉnh sửa chương trình trong file Index.htm

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>My Title</title>
6  </head>
7  <body>
8      := "webdata".counter:
9  </body>
10 </html>
11
12

```

→ Click General blocks để combie trang User Page, combie và download PLC, truy cập địa chỉ IP của PLC trên web browse ta được kết quả như sau:



→ Để tự động refresh giá trị sau 1 giây ta thực hiện thêm dòng lệnh trong phần head.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta http-equiv="refresh" content="1" > <!-- meta tag refreshes page every second -->
6      <title>My Title</title>
7  </head>
8  <body>
9      := "webdata".counter:
10 </body>
11 </html>
12
13

```

Bước 7: Đọc dữ liệu từ PLC Data bằng cách sử dụng Javascript

Để tránh hiện tượng nhấp nháy mỗi khi refresh trang web, chúng ta cần sử dụng JavaScript để đọc dữ liệu và refresh trang màn hình.

→ Tạo file "IOCounter.htm" chứa nội dung sau:

```

1  := "webdata".counter:
2

```

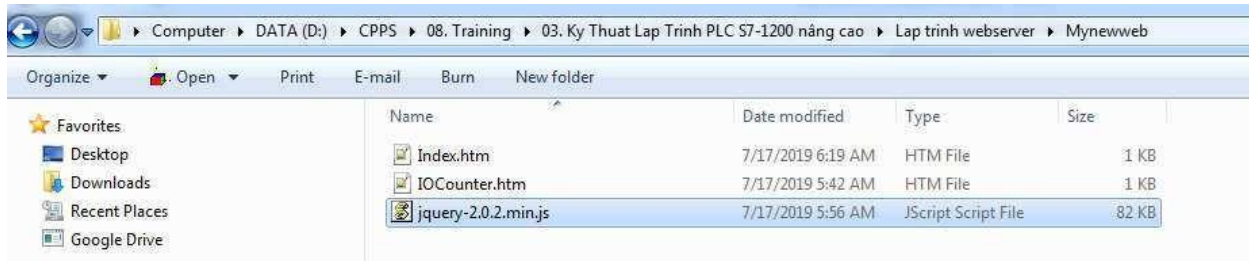
→ Chỉnh sửa nội dung của file “Index.htm” với nội dung như sau:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Javascript Example</title>
6      <script src="jquery-2.0.2.min.js"></script>
7  </head>
8  <body>
9      <label id="counter">0</label>
10 </body>
11
12 <script type="text/javascript">
13     $(document).ready(function() {
14         $.ajaxSetup({ cache: false });
15         setInterval(function() {
16             $.get("IOCounter.htm", function(result) {
17                 $('#counter').text(result.trim());
18             });
19             }, 1000);
20         });
21 </script>
22
23 </html>
24
25

```

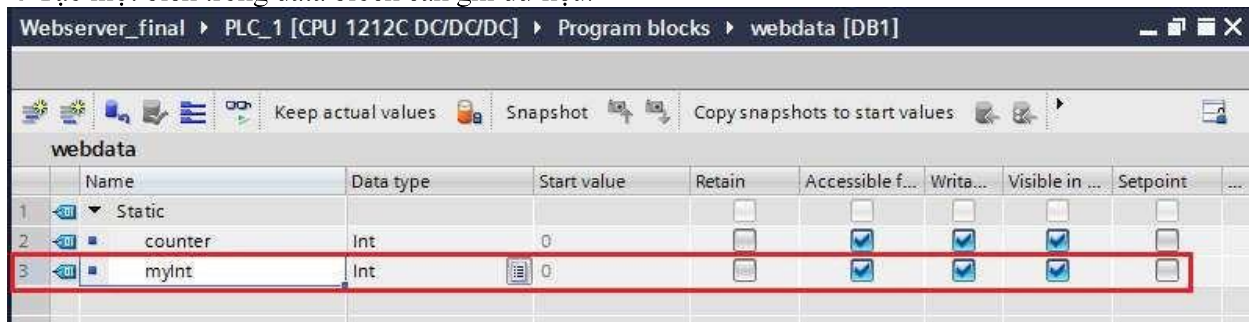
→ Download file “jquery-2.0.2.min.js” sau đó copy vào thư mục chứa 2 file .htm. Kết quả ta được như sau:



→ Generator block, combie & download chương trình PLC trở lại, sau đó truy cập vào IP của PLC để xem kết quả.

Bước 8: Ghi dữ liệu PLC tag từ Webserver

→ Tạo một biến trong data block cần ghi dữ liệu.



→Chỉnh sửa nội dung của file “Index.htm” như sau:

```

1  <!-- AWP_In_Variable Name="webdata".myInt' -->|
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="en">
4  <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <title>Javascript Example</title>
7      <script src="jquery-2.0.2.min.js"></script>
8  </head>
9  <body>
10     <label id="counter">0</label>
11     := "webdata".myInt:
12     <form method="post">
13         <input name="webdata".myInt' type="text" />
14         <button type="submit">Save</button>
15     </form>
16 </body>
17
18 <script type="text/javascript">
19     $(document).ready(function() {
20         $.ajaxSetup({ cache: false });
21         setInterval(function() {
22             $.get("IOCounter.htm", function(result) {
23                 $('#counter').text(result.trim());
24             });
25             }, 1000);
26         });
27 </script>
28
29 </html>
30
31

```

Bước 8: Để trang web của bạn không bị nhấp nháy mỗi khi ghi dữ liệu, bạn cần lắp trình thêm một vài code Javascript. Đầu tiên bạn cần tạo thêm một file HTML khác và move những tag cần ghi dữ liệu vào đó.

→Trong data block “webdata” tạo biến triangleWave.

→Tạo file "IOtriangleWave.htm" với nội dung sau đây:

```

1  <!-- AWP_In_Variable Name='webdata'.triangleWave' -->
2  := "webdata".triangleWave:

```

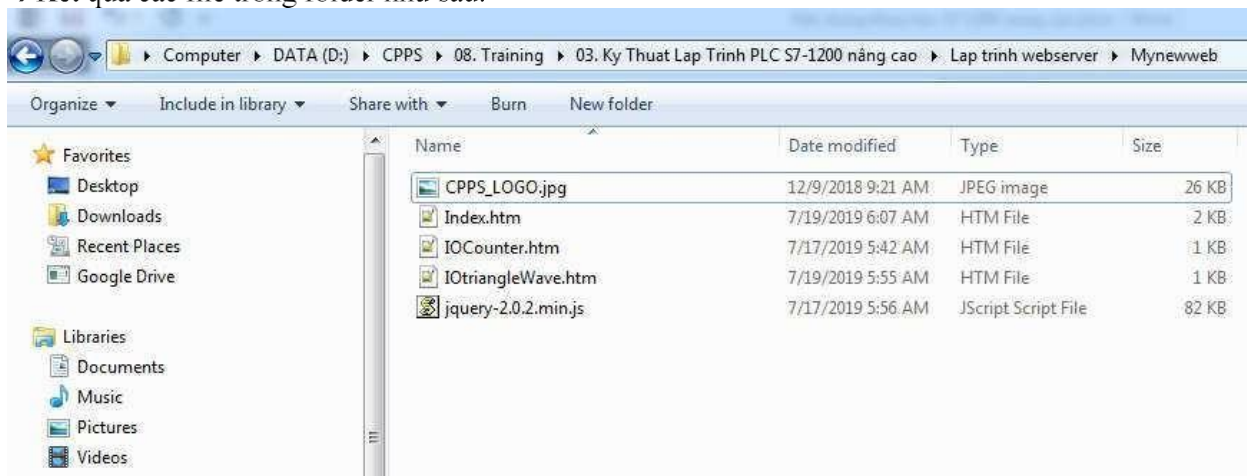
→ Chỉnh sửa file “Index.htm” với nội dung sau đây:

```

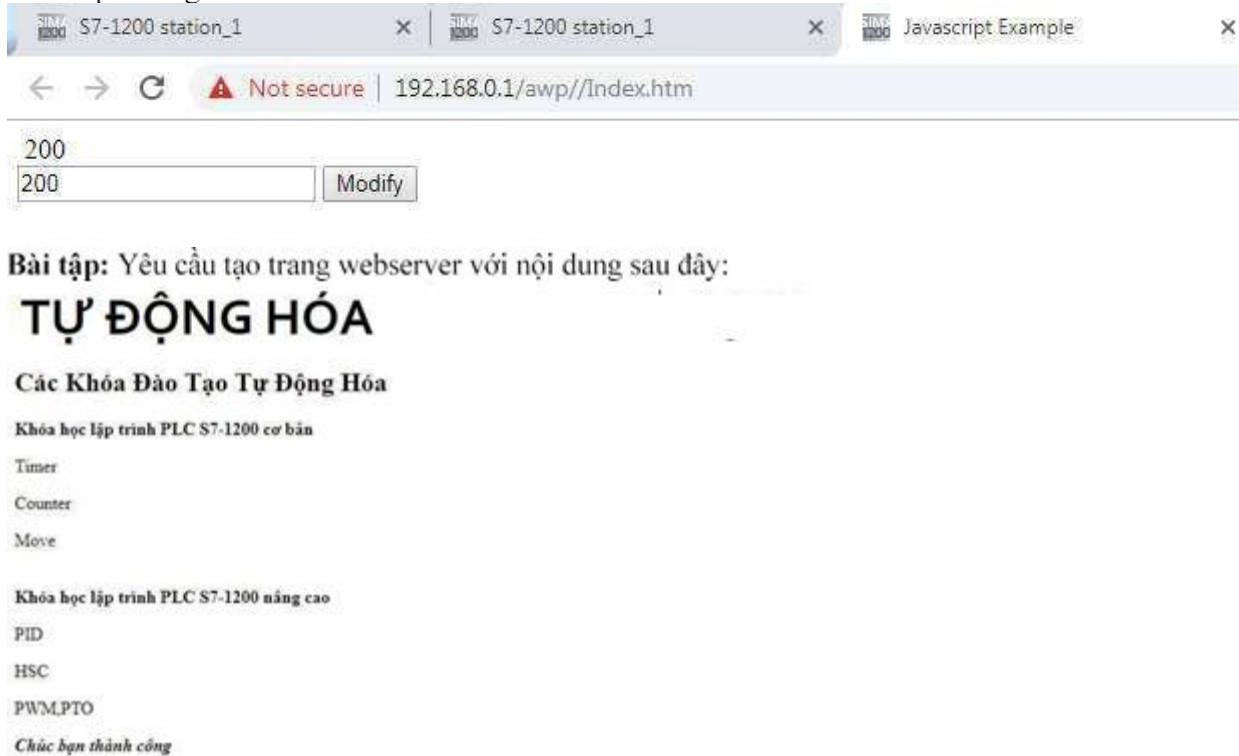
1  <!-- AWP_In_Variable Name="webdata".triangleWave' -->
2
3  <!DOCTYPE html>
4  <html lang="en">
5  <head>
6    <meta charset="utf-8">
7    <title>Javascript Example</title>
8    <script src="jquery-2.0.2.min.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11   <!--This label value is being updated in the background using JavaScript-->
12   <label id="triangleWave" name="triangleWave">:=webdata".triangleWave:</label>
13   <br>
14   <input id='setvar' type="text" />
15   <!--This button modifies the value in the background using JavaScript without a postback-->
16   <button>Modify</button>
17   <p></p>
18 </body>
19
20 <script type="text/javascript">
21 $(document).ready(function(){
22   //query the trianglewave variable every second
23   $.ajaxSetup({ cache: false });
24   setInterval(function() {
25     $.get("IOtriangleWave.htm", function(result){
26       $('#triangleWave').text(result);
27     });
28   },1000);
29
30   //modify the triangleWave value
31   $("button").click(function(){
32     url="IOtriangleWave.htm";
33     name="webdata".triangleWave';
34     val=$('#input[id=setvar]').val();
35     sdata=escape(name)+'='+val;
36     $.post(url,sdata,function(result){});
37   });
38
39 });
40 </script>
41
42 </html>
43

```

→ Kết quả các file trong folder như sau:



→ Kết quả trang web:



ĐỌC VÀ GHI GIÁ TRỊ TỪ WEBSERVER

Giá trị hiện hành counter:

98

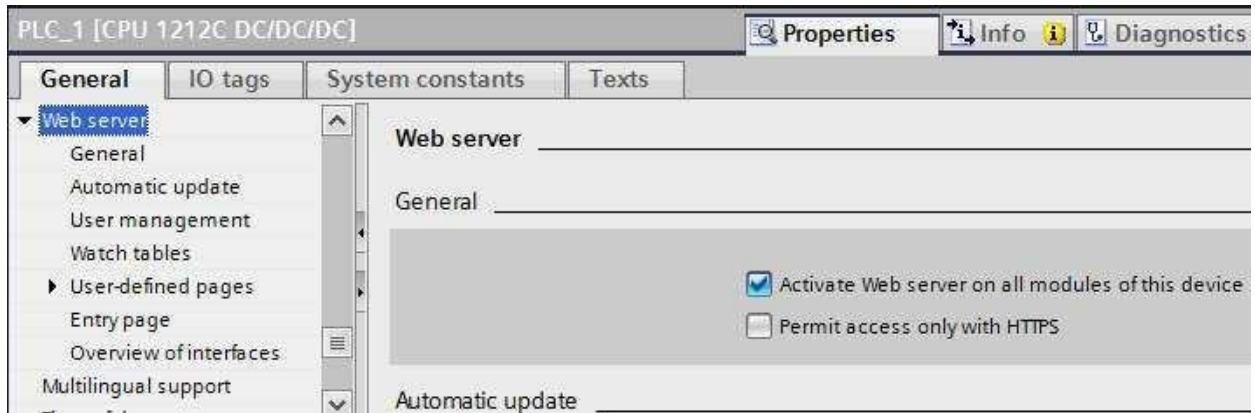
Giá trị hiện hành:

0

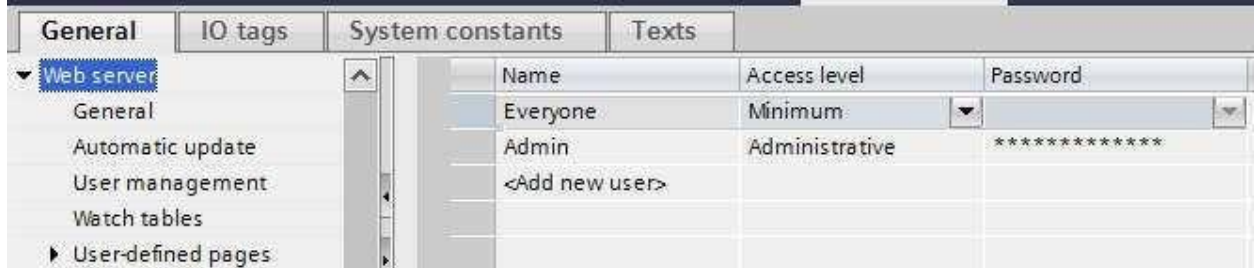
Giá trị cần ghi:

BÀI 8: LẬP TRÌNH DATA LOGGING

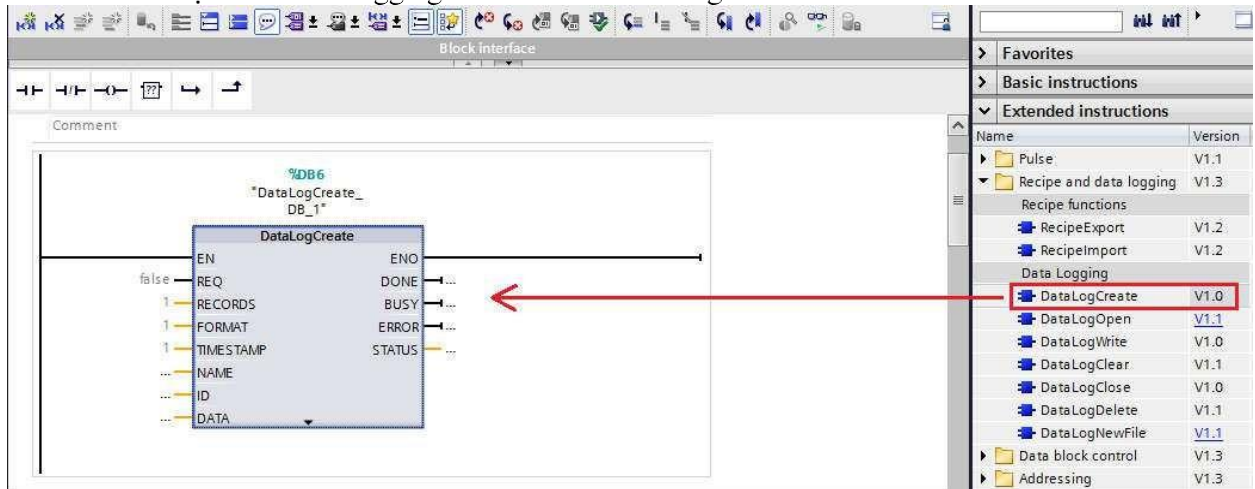
Bước 1: Enable Webserver



Bước 2: Tạo tài khoản trên Webserver



Bước 3: Khởi tạo file Data Logging với khối hàm DataLogCreate



→ Bảng tham số và kiểu dữ liệu:

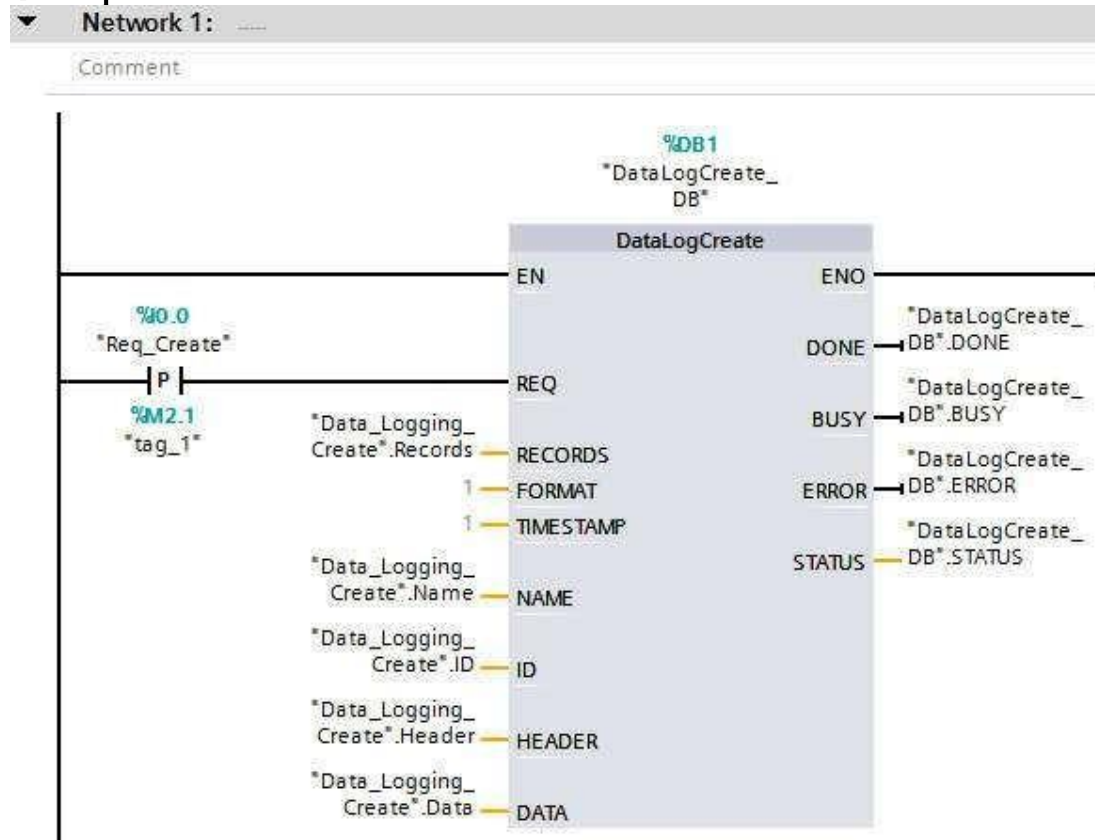
Tham số	Ngõ vào / ngõ ra	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
REQ	Input	BOOL	Thực thi hàm khi có xung cạnh lên.
Records	Input	UDInt	Số lượng records dữ liệu lớn nhất trong 1 file
Format	Input	UInt	Định dạng của file lưu trữ: 0: định dạng nội bộ

			1: File CSV
Timestamp	Input	UInt	Định dạng thời gian 0: Không có cột thời gian 1: Có cột ngày và thời gian
Name	Input	Variant (String)	Tên file lưu trữ
ID	InOut	Dword	Số ID của Datalog. Số này do người dùng tạo ra
Header	InOut	Variant (String)	Thanh tiêu đề của bảng Data Log. Đây chính là dòng đầu tiên trong file CSV
Done	Output	Bool	Tham số trạng thái: 0: Quá trình tạo file chưa hoàn thành 1: Quá trình tạo file đã hoàn thành
Busy	Output	Bool	Tham số trạng thái: 0: Câu lệnh chưa được bắt đầu 1: Câu lệnh đang trong quá trình
Error	Output	Bool	Tham số trạng thái: 0: Không có lỗi 1: Đang có lỗi
Status	Output	Bool	Thẻ hiện trạng thái lỗi

→ Tạo data block

Data_Logging_Create							
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...
1	Static			☐	☐	☐	☐
2	Records	UDInt	100	☐	☒	☒	☒
3	Name	String	'Record_du_lieu'	☐	☒	☒	☒
4	ID	DWord	1	☐	☒	☒	☒
5	Header	String	'Nhiệt độ, Áp suất'	☐	☒	☒	☒
6	Data	Struct		☐	☒	☒	☒
7	Nhiệt độ	UInt	0	☐	☒	☒	☒
8	Áp suất	UInt	0	☐	☒	☒	☒
9	New_name	String	'New_record'	☐	☒	☒	☒
10	<Add new>			☐	☐	☐	☐

→ Kết quả sau khi khai báo các tham số cho khối hàm:



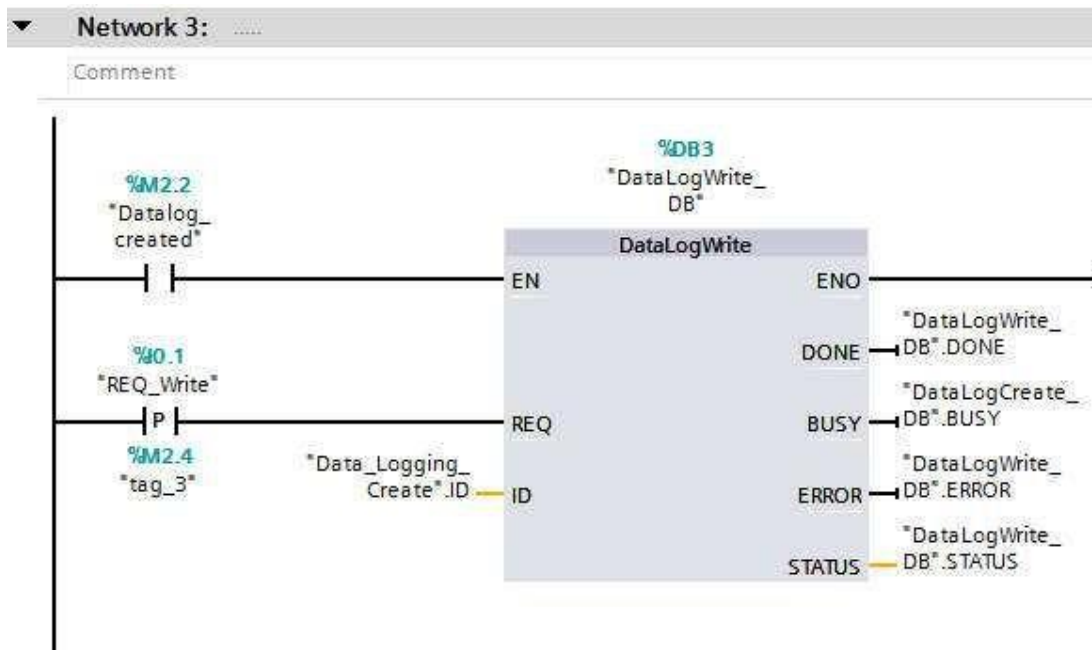
→ Kết quả sau khi Combie, download và thực thi khối hàm ta thu được kết quả sau:

The screenshot shows the 'File Browser' interface for 'S7-1200 station 1 / DataLogs'. The interface lists a file named 'Record_du_lieu.csv' with a size of 85 bytes, changed on 07:25:12 am 7/27/2019. An Excel spreadsheet is open, displaying the data from the CSV file. The spreadsheet has columns labeled 'Record', 'Date', 'UTC Time', 'Nhiệt độ', and 'Ap suất'. The first row contains the headers, and the subsequent rows are empty.

Record	Date	UTC Time	Nhiệt độ	Ap suất

Bước 4: Ghi dữ liệu xuống file lưu trữ với khối hàm DataLogWrite



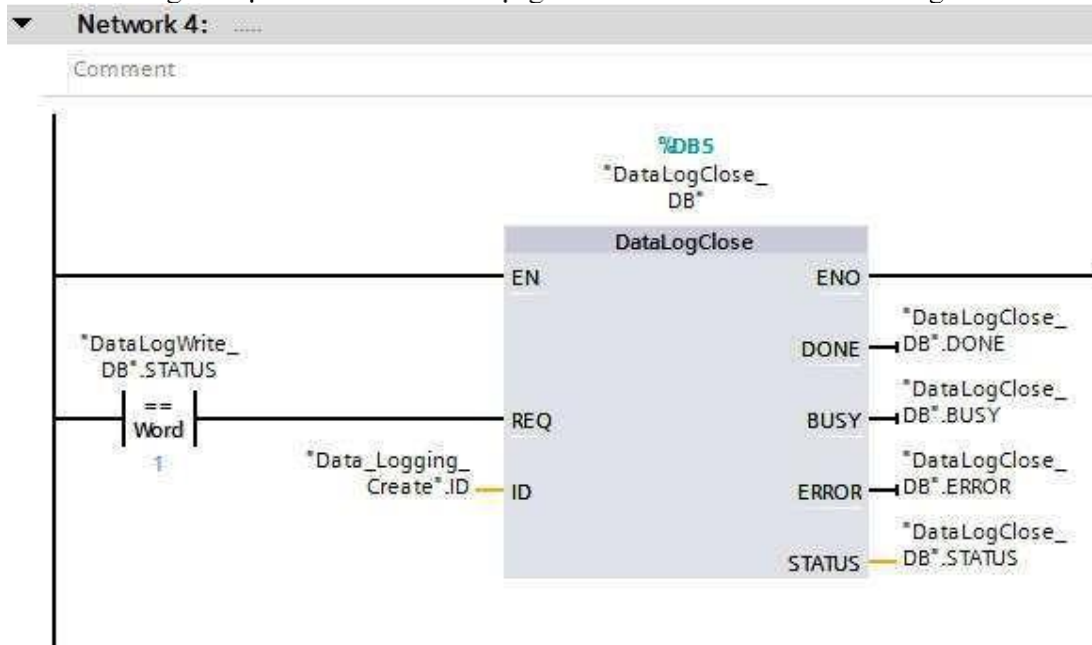


Mỗi lần ngõ vào REQ được thực thi thì sẽ tiến hành record một lần.

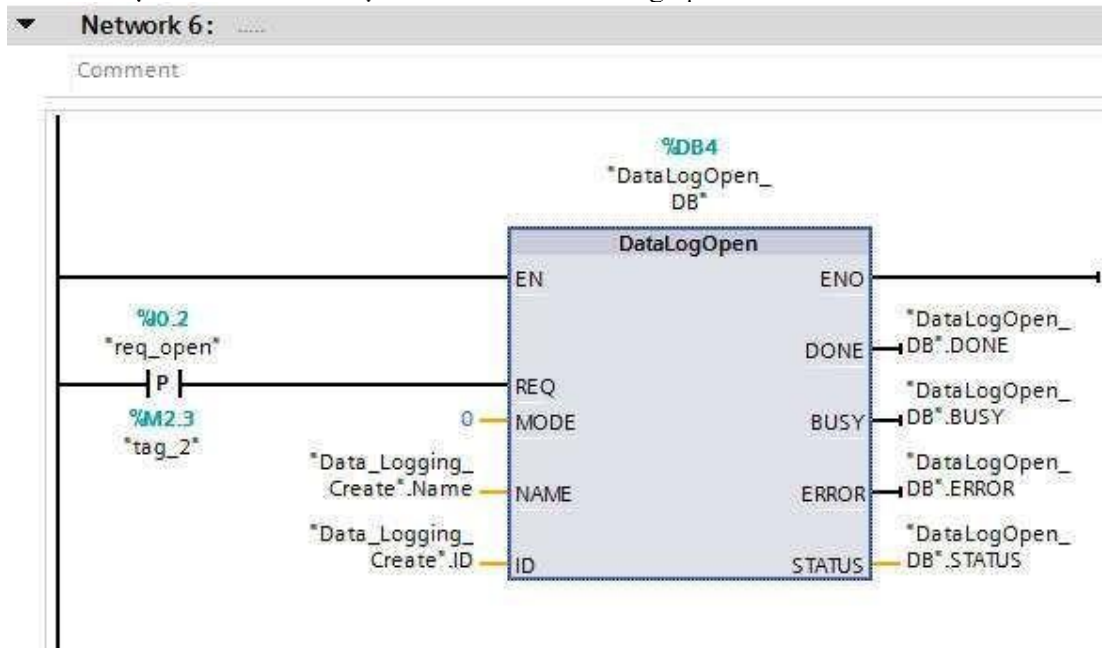
→ Kết quả sau khi Combine, download và thực thi khối hàm ta thu được kết quả sau:

	A	B	C	D	E
1	Record	Date	UTC Time	Nhiệt độ	Ap suất
2	1	7/27/2019	8:41:52	0	0
3	2	7/27/2019	8:41:53	0	0
4	3	7/27/2019	8:41:55	0	0
5	4	7/27/2019	8:41:57	0	0
6	5	7/27/2019	8:41:58	0	0
7					
8					

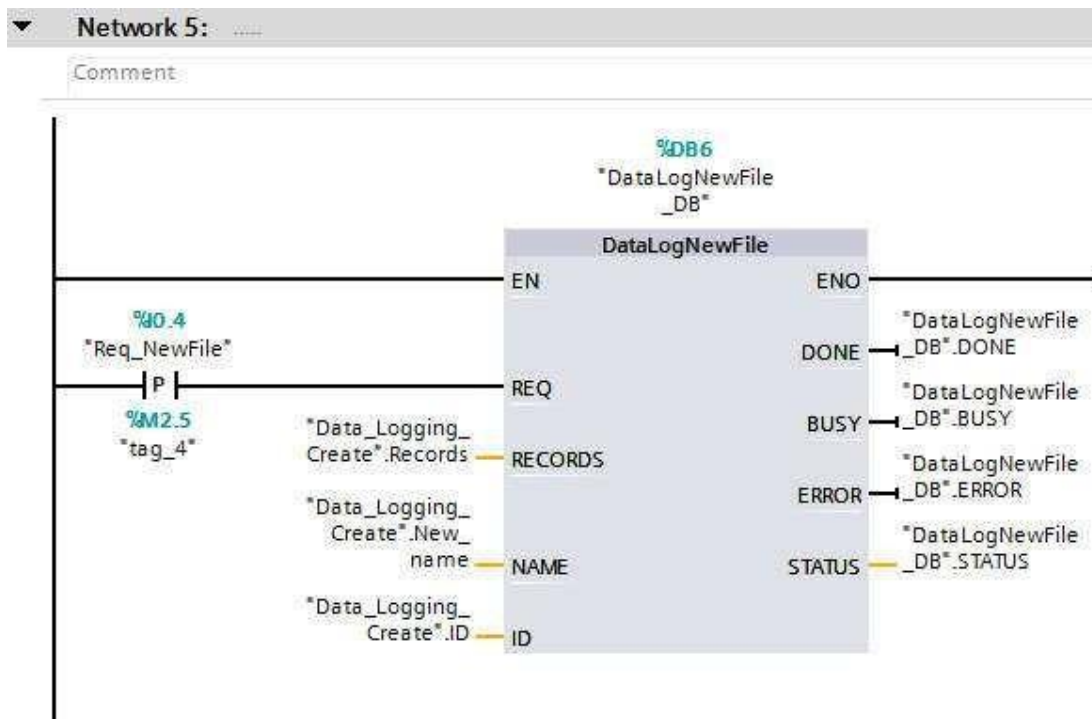
Bước 5: Đóng dữ liệu đã record đủ số lượng của 1 file với khối hàm DataLogClose.



Bước 6: Tạo mở records trở lại với khối hàm DataLogOpen.



Bước 7: Tạo file mới file với khối hàm DataLogNewFile.



Bài tập: Viết chương trình tạo file lưu trữ dữ liệu, cứ 1 giây record 1 lần, tối đa 100 records. Sau đó dữ liệu tiếp tục ghi đè lên. Khi muốn làm mới dữ liệu trong bảng để record lại từ đầu thì nhấn nút reset.